Pascual Bravo

Redes y Comunicaciones de datos

Taller ERA#3

Profesor: IVAN QUINTANA ROA

Grupo: 051

Estudiante: Kevin Andrés Cuesta

Fecha: 21/11/2025

Instalación de Windows server

Iniciamos con la instalación del Windows server, la versión que elegimos fue la 2022 con interfaz gráfica.

Cliente de prueba

Para el cliente de prueba use el Windows 10 versión pro para poder hacer uso de los dominios, cosa que es limitada dependiendo la versión de Windows

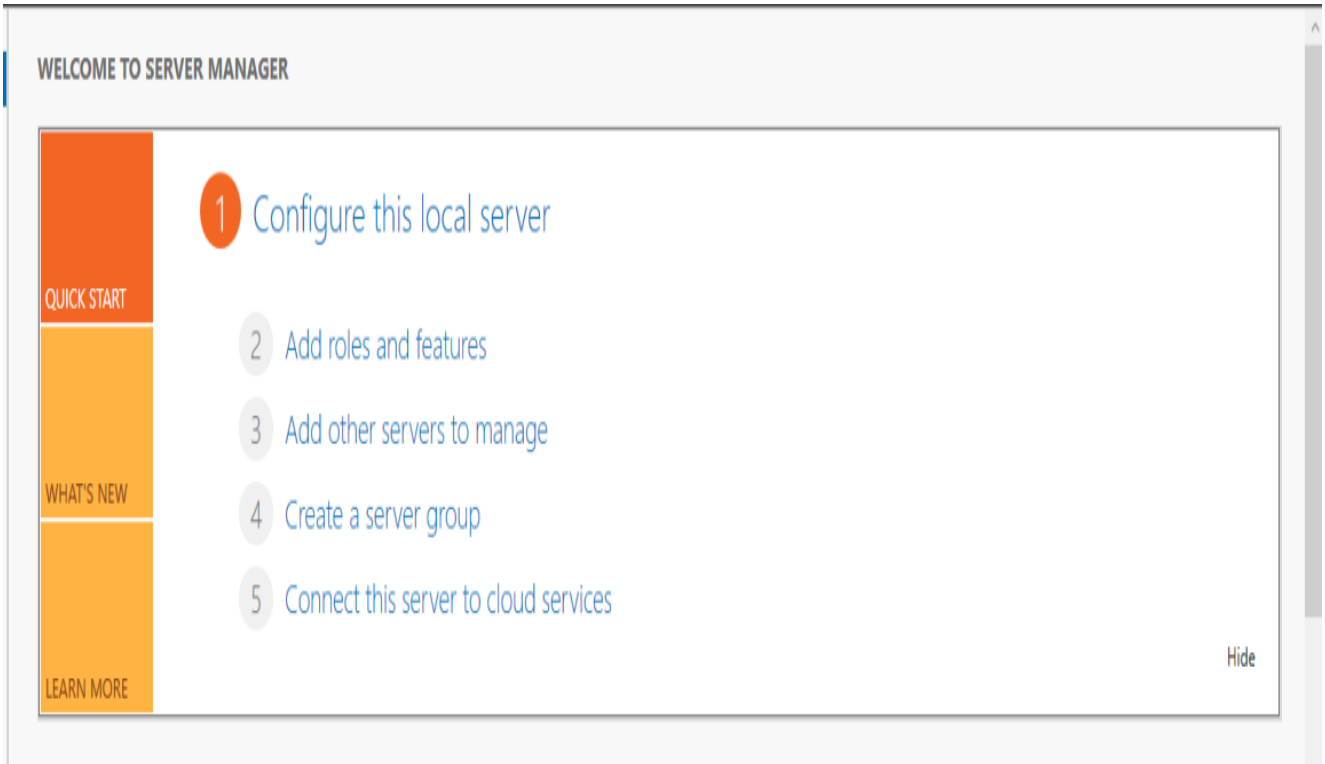
Importante!

Configurar DNS antes de pasar al AD

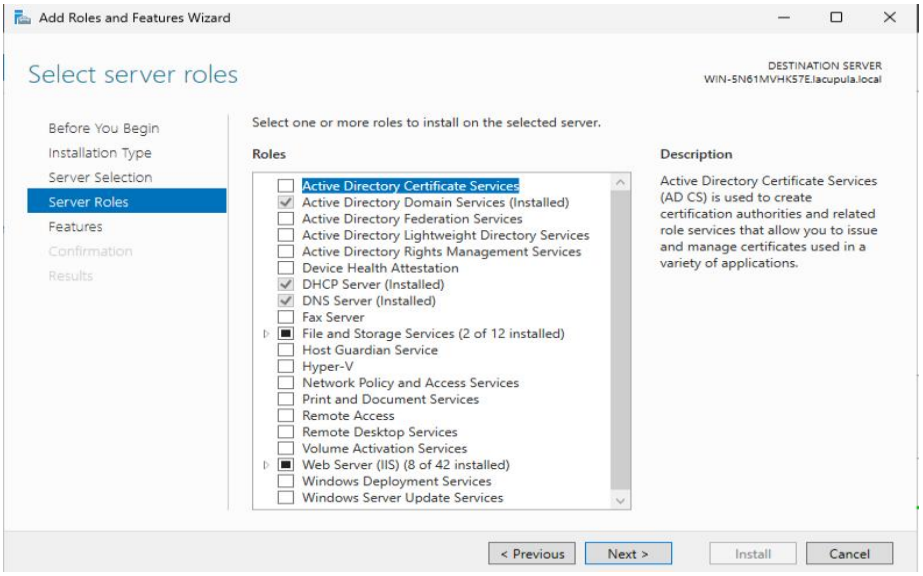
servicio AD

Bueno, para empezar lo que hacemos es dirigirnos a los roles y proceder con la instalación, este es un proceso que deberemos hacer con todos y cada uno de los servicios lo cuales vamos a instalar

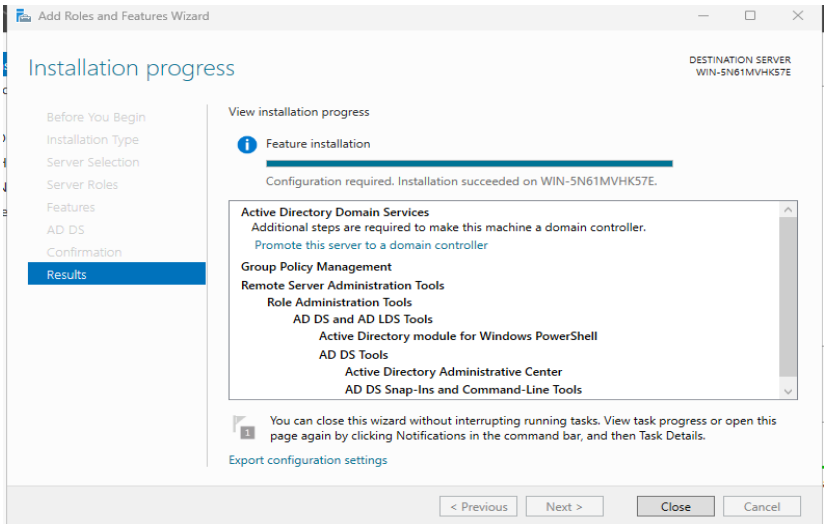
Esto lo hacemos dándole en la opción 2, Add Roles and features, dentro de este procederemos con la instalación de los servicios



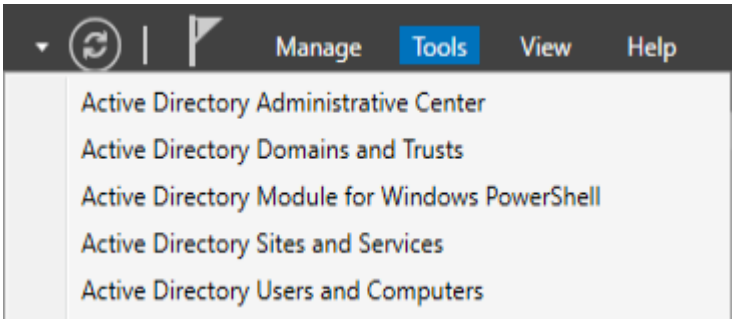
Aquí tenemos el lugar donde sucederá la magia puesto que seleccionaremos los servicios que vamos a instalar aquí tomaremos el Active Directoy Domain Services, pero aquí mismo haremos la instalación de los demás servicios.



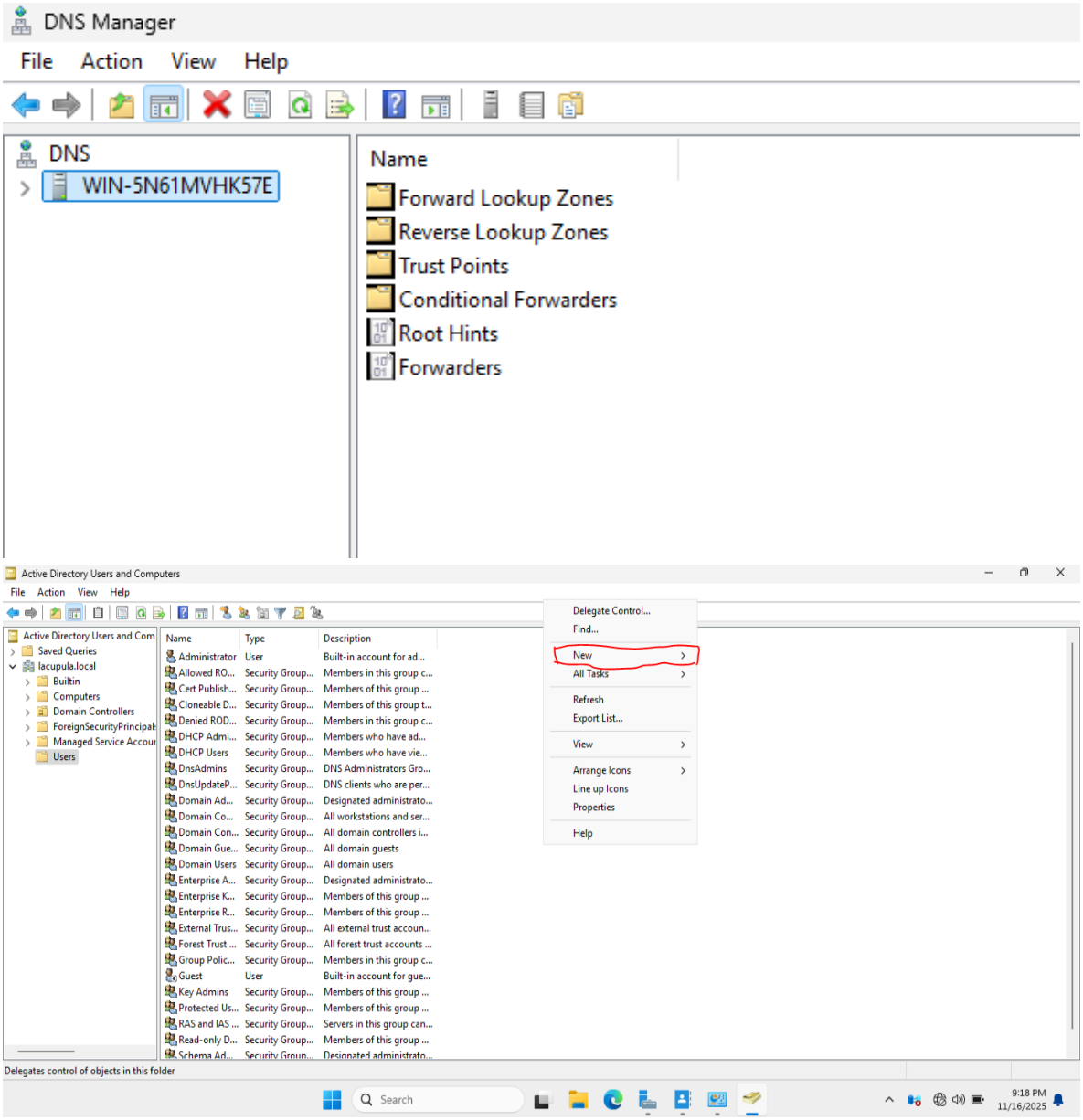
Instalación de AD Aquí nos dirigiremos a las opciones de Promote this server, donde procederemos con la configuración del dominio. Al entrar deberemos configurar un bosque, en esa opción pondremos el nombre del dominio, importante terminar en .local, luego procederemos a poner una contraseña y eso seria todo, luego darle siguiente hasta que termine la configuración.



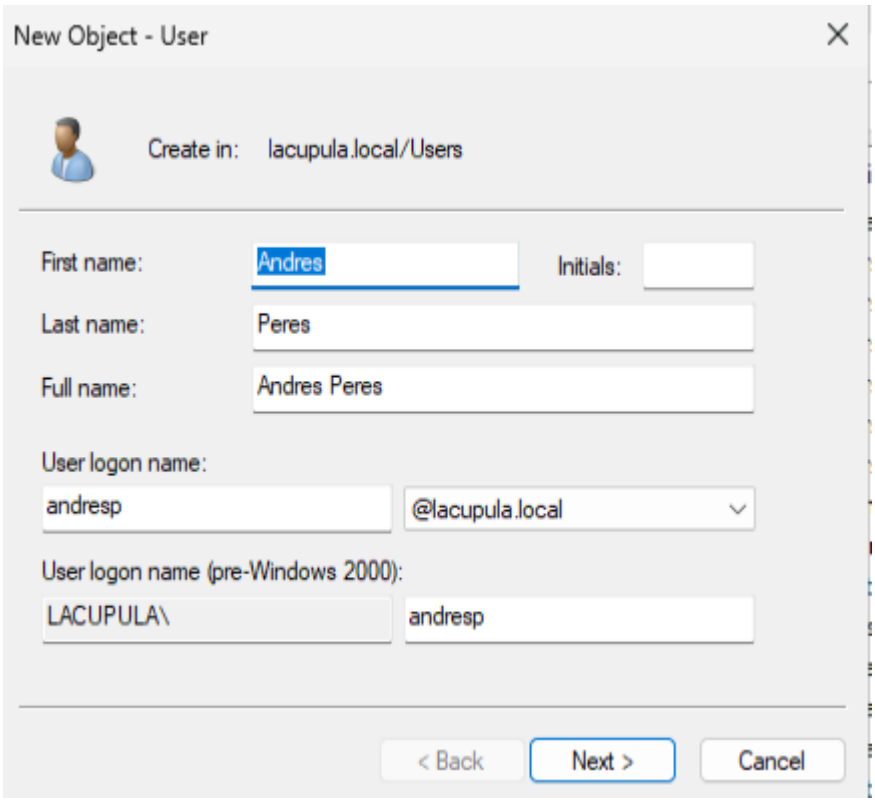
Luego nos dirigiremos al tools/herramientas y nos clikeamos en Active Directoy Users and computers, donde procederemos con la configuracion.



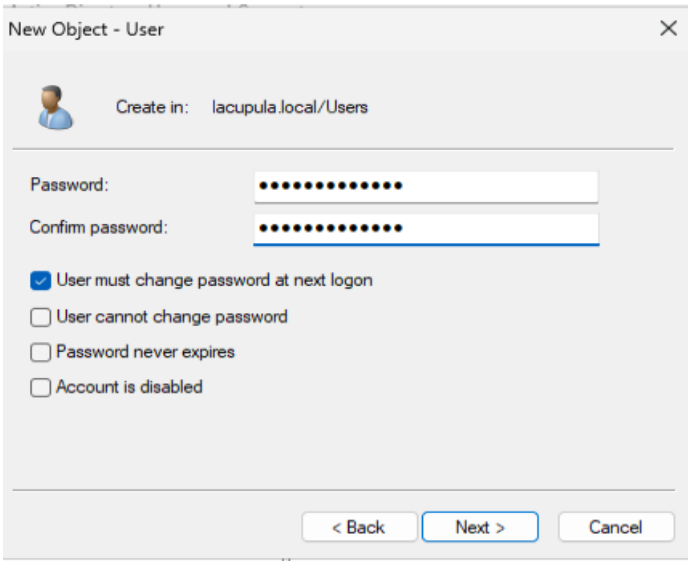
Procedemos con la creación del usuario dirigiéndonos al dominio, luego a user y por último a new, donde nos saldrá la opción user/usuarios y procederemos con la creación.


DNS Manager
File Action View Help
DNS
WIN-5N61MVHK57E
Name
Forward Lookup Zones
Reverse Lookup Zones
Trust Points
Conditional Forwarders
Root Hints
Forwarders
Active Directory Users and Computers
File Action View Help
Active Directory Users and Com
Saved Queries
lacupula.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accour
Users
Name
Type
Description
Administrator
Allowed RO...
Cert Publish...
Cloneable D...
Denied ROD...
DHCP Admi...
DHCP Users
DnsAdmins
DnsUpdateP...
Domain Ad...
Domain Co...
Domain Con...
Domain Gue...
Domain Users
Enterprise A...
Enterprise K...
Enterprise R...
External Trus...
Forest Trust ...
Group Polic...
Guest
Key Admins
Protected Us...
RAS and IAS ...
Read-only D...
Schema Ad...
Delegate Control...
Find...
New
All Tasks
Refresh
Export List...
View
Arrange Icons
Line up Icons
Properties
Help
Delegates control of objects in this folder
Search
9:18 PM
11/16/2025

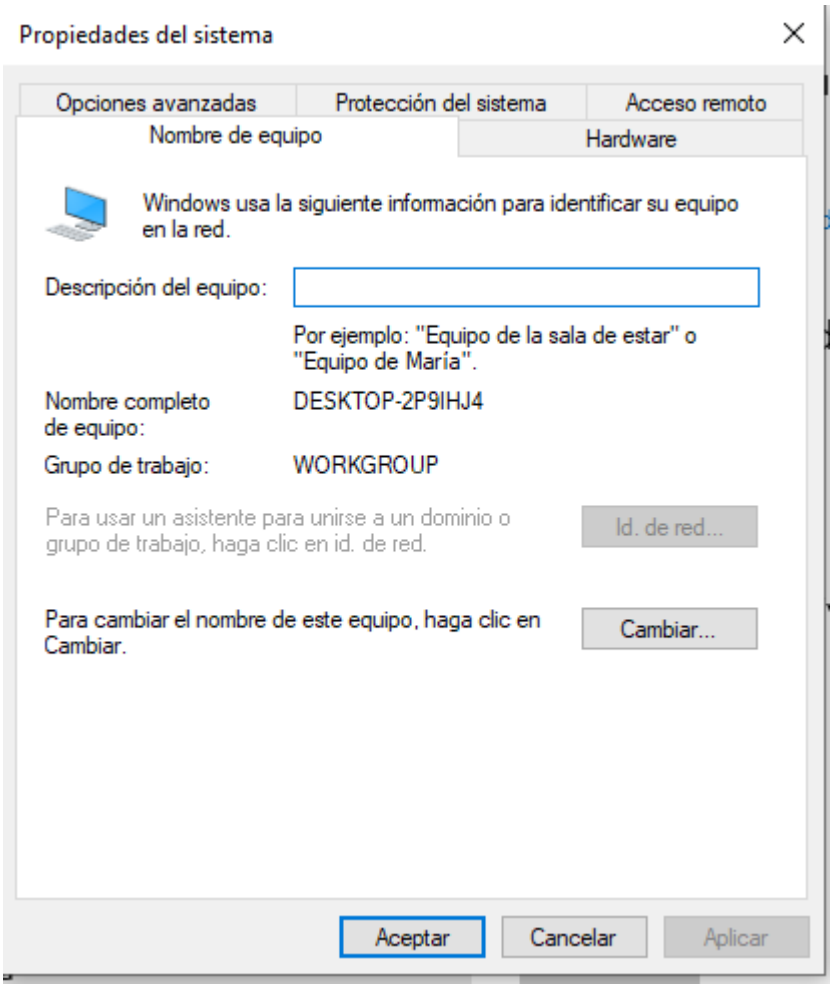
Procedo a crear el primer usuario con esta configuracion. En User logon name sera el nombre que no servira para tener acceso mas adelante.



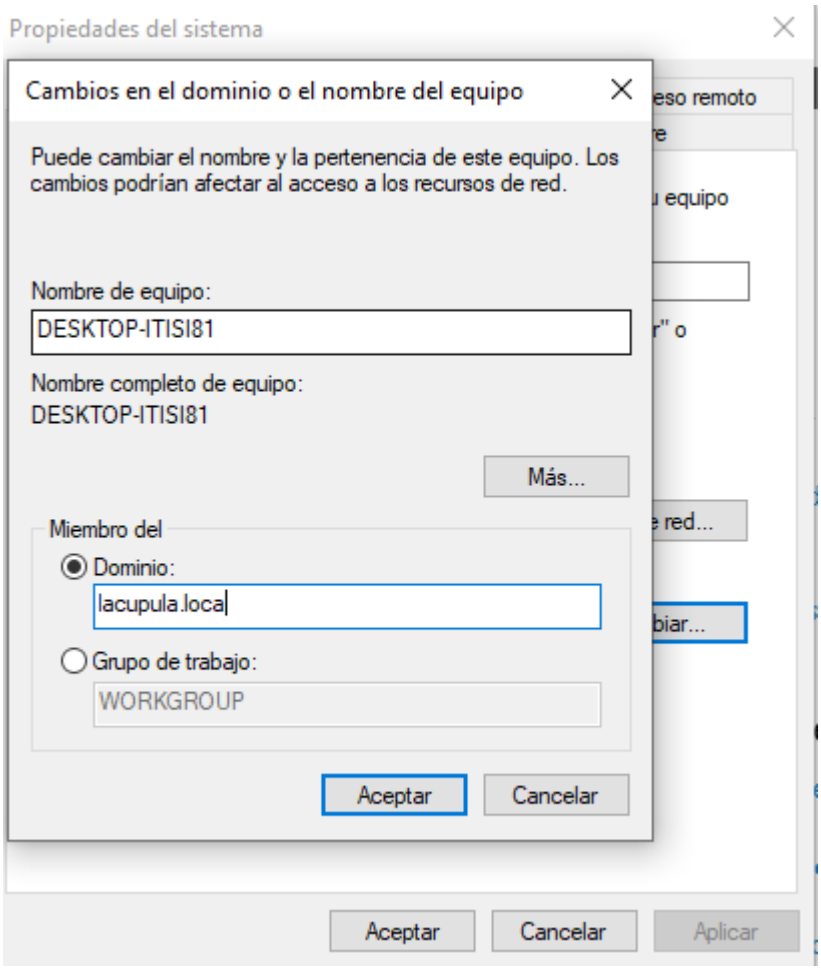
Configuramos una contraseña también. Aquí podemos desmarcar la primera opción para evitar nos pida cambiar al iniciar sesión en la otra maquina.



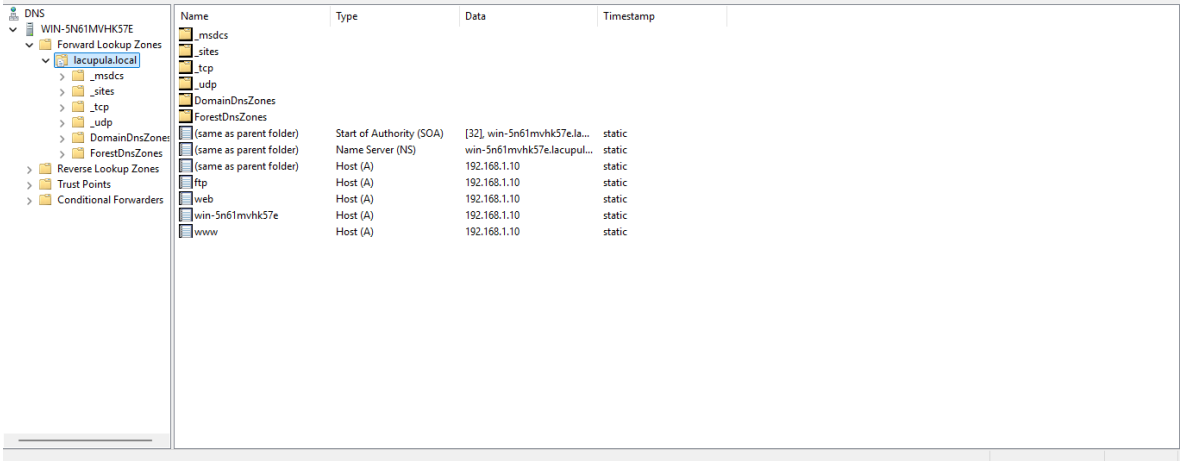
Luego a ver credo el dominio nos vamos a nuestra maquina cliente donde nos dirigemos a Propiedades de sistema, luego a cambiar.



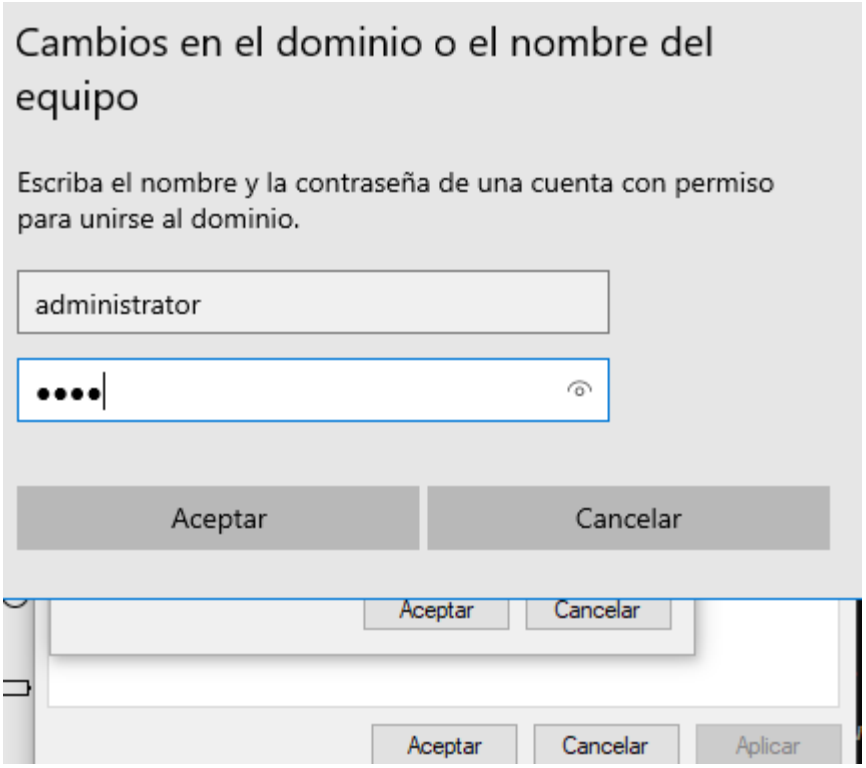
Y aquí procederemos con la configuracion del dominio en nuestra maquina cliente



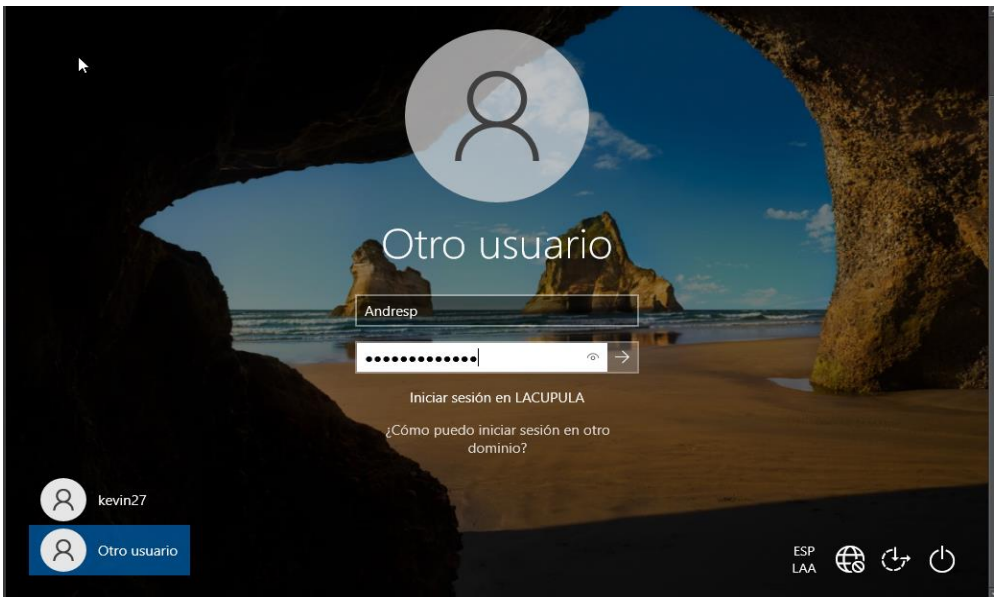
Como dato para que todo pueda funcionar debemos tener estas carpetas en nuestro DNS, configurado previamente



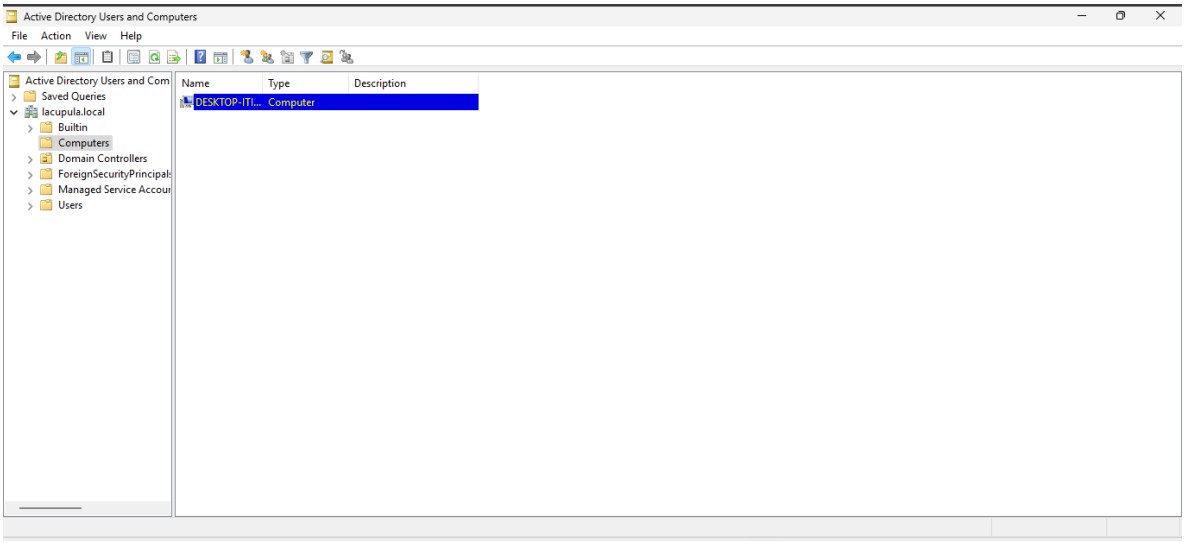
Al darle siguiente nos pedirá un usuario con permisos para poder unir esa pc cliente al dominio, ahí debemos poner el administrator con la contraseña que configuramos al hacer la instalación del servicio AD, con esto la pc se reinaría.



Al reiniciarse veremos esto, donde debemos poner el usuario creado y su contraseña, y listo, computadora cliente agregada al dominio.

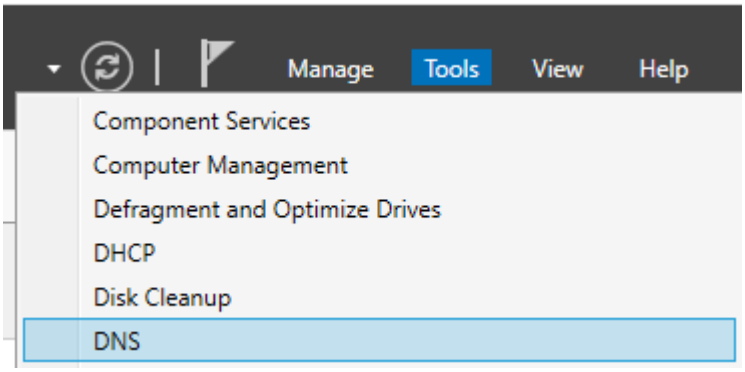


Aquí podemo verificar en el cliente.

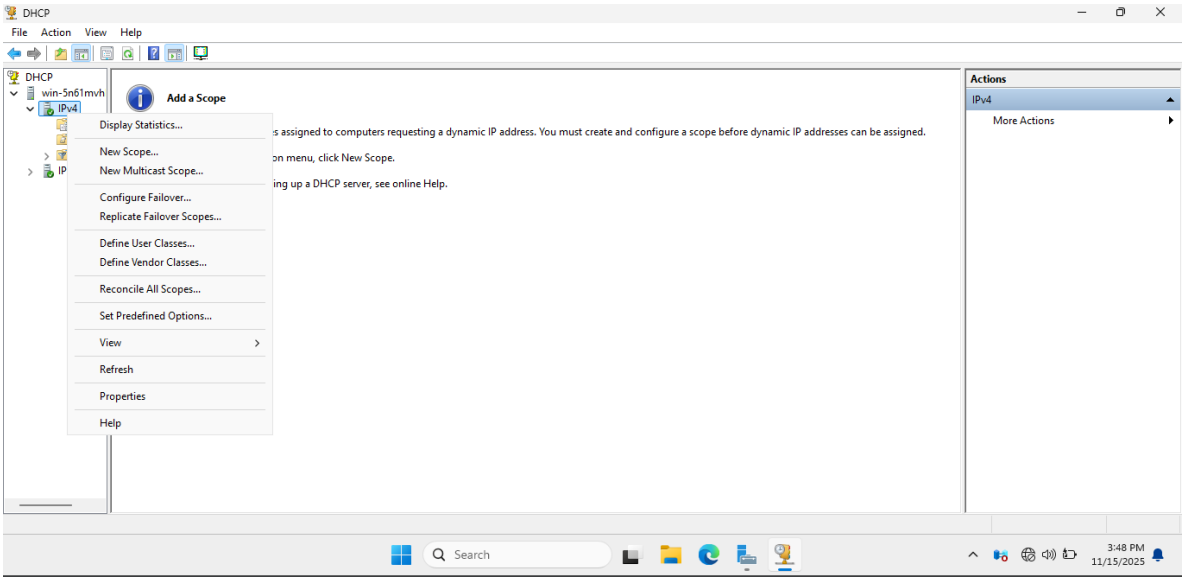


Instalación de DHCP

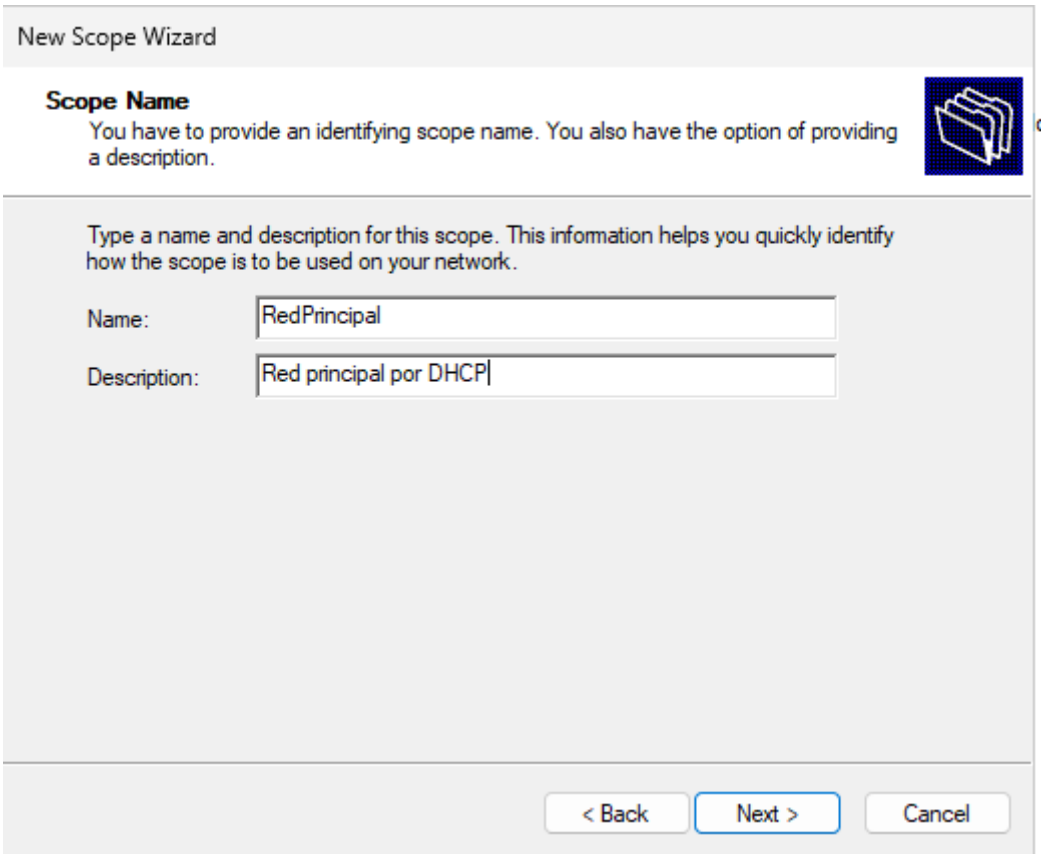
Aquí luego de la instalación que previamente hemos enseñado como hacer cada una nos dirigimos también a DHCP dentro de la Tools/Herramientas.



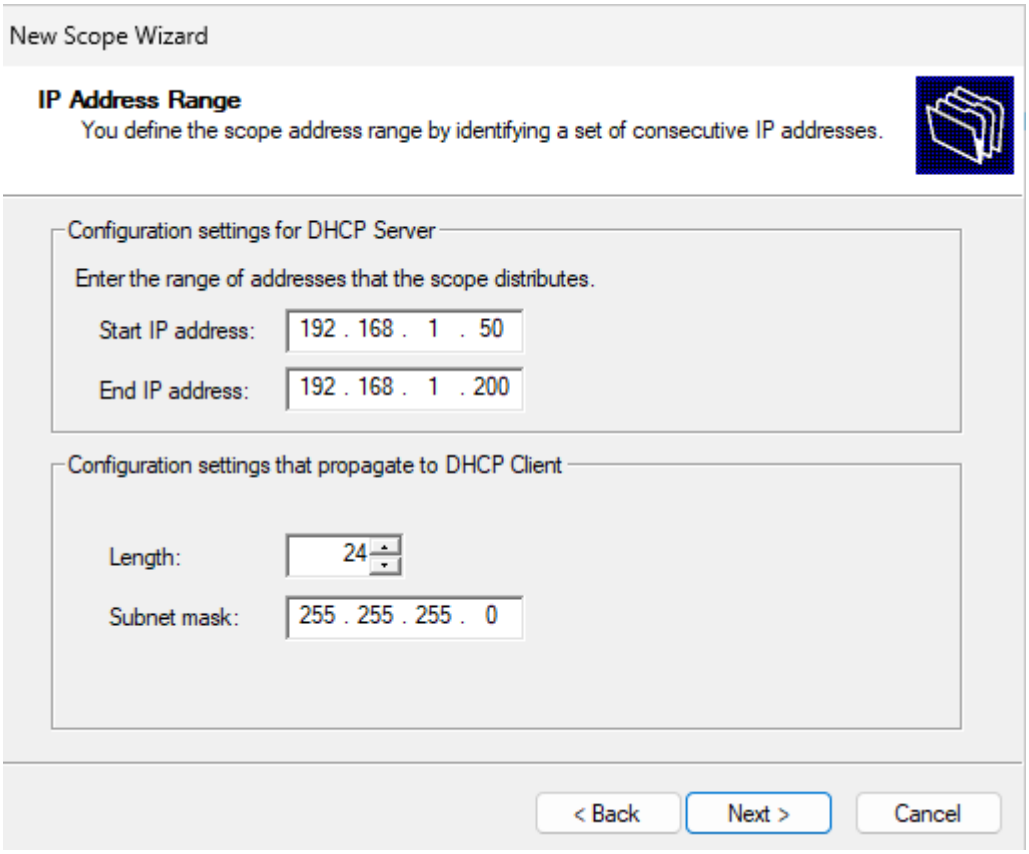
Luego a IPV4 donde daremos click derecho y configurar un New Scope...

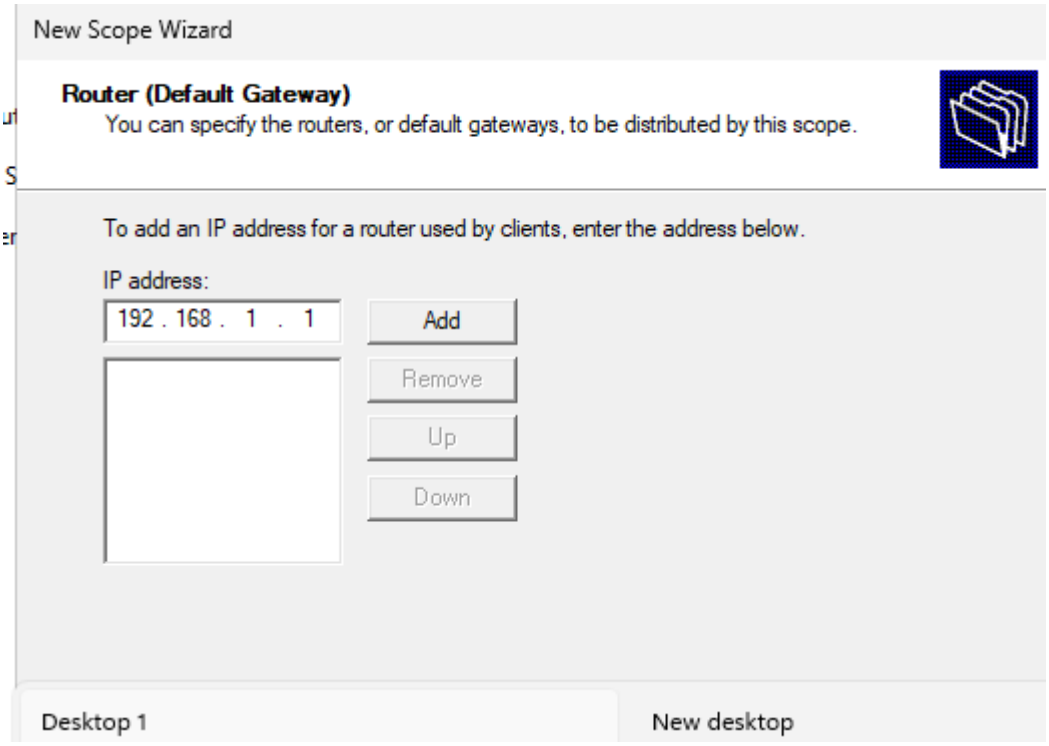


Vamos a configurar un nombre y una pequeña descripcion opcional esta ultima

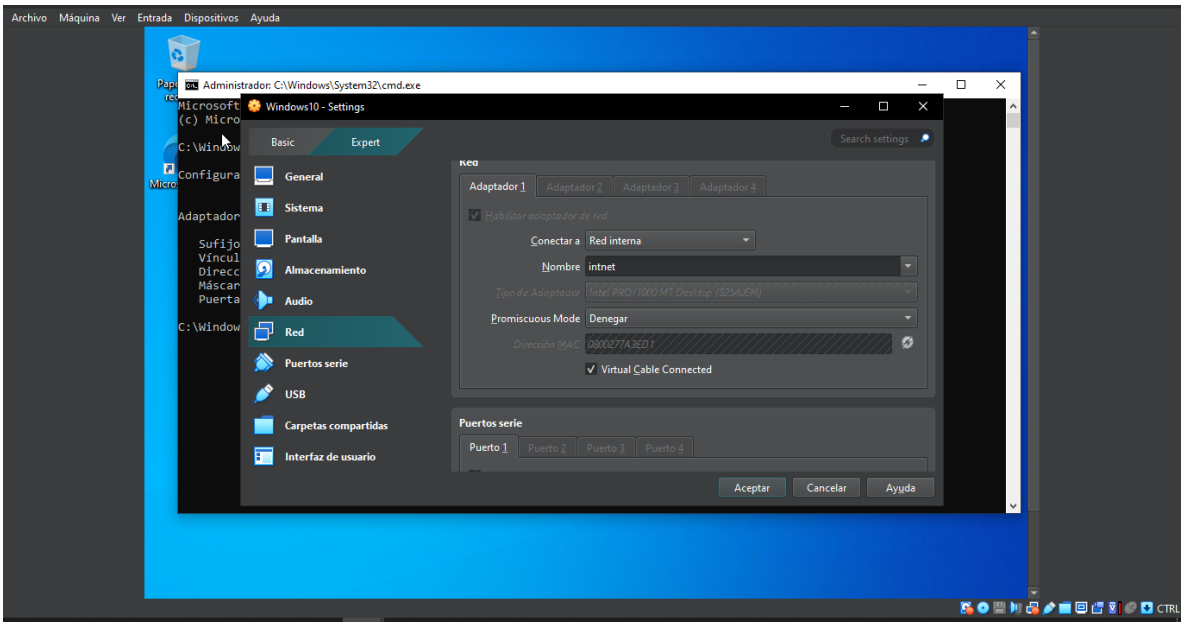


Configuramos el rango de IP su respetiva mascara y su Gateway (puerta de enlace)

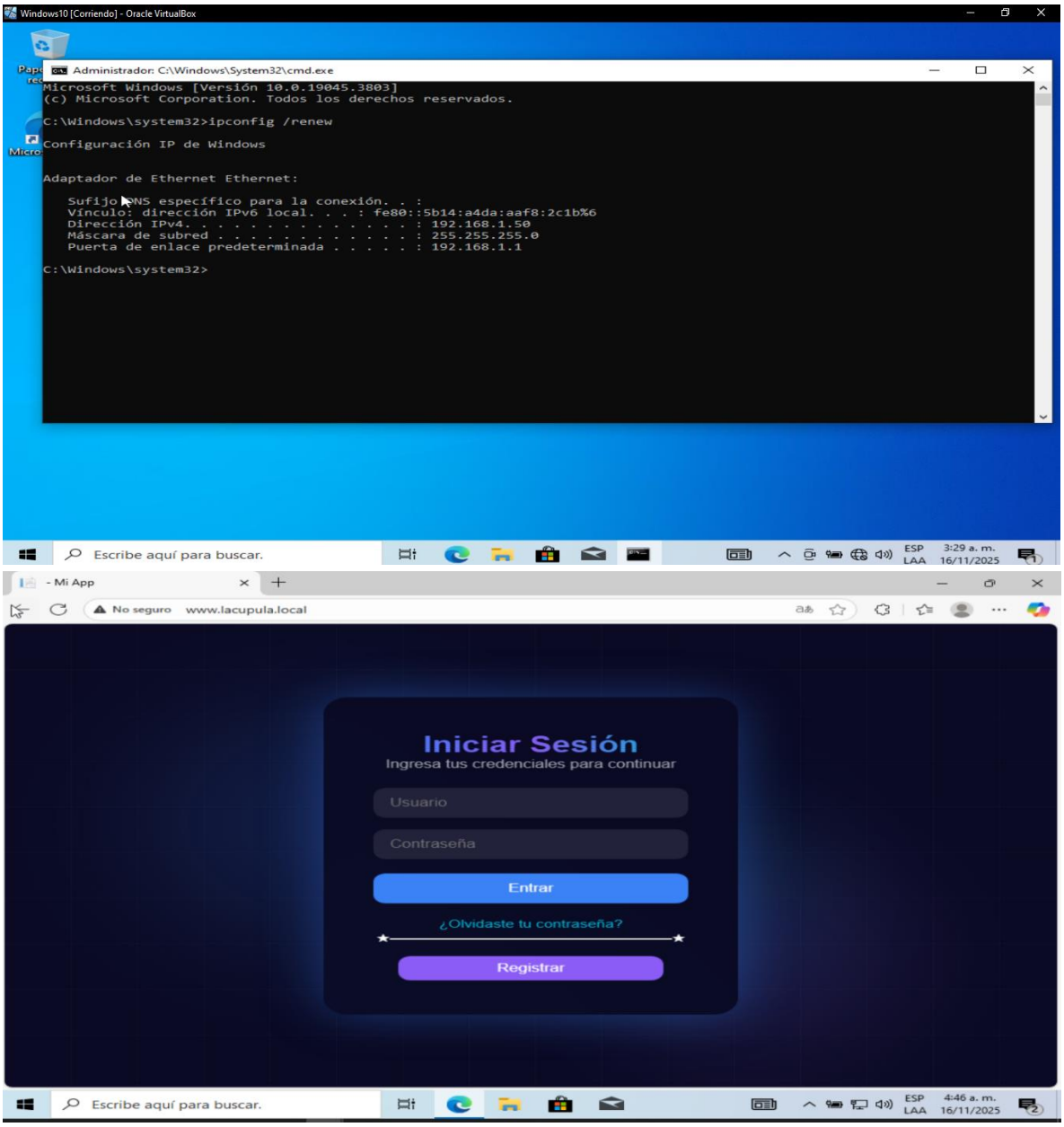




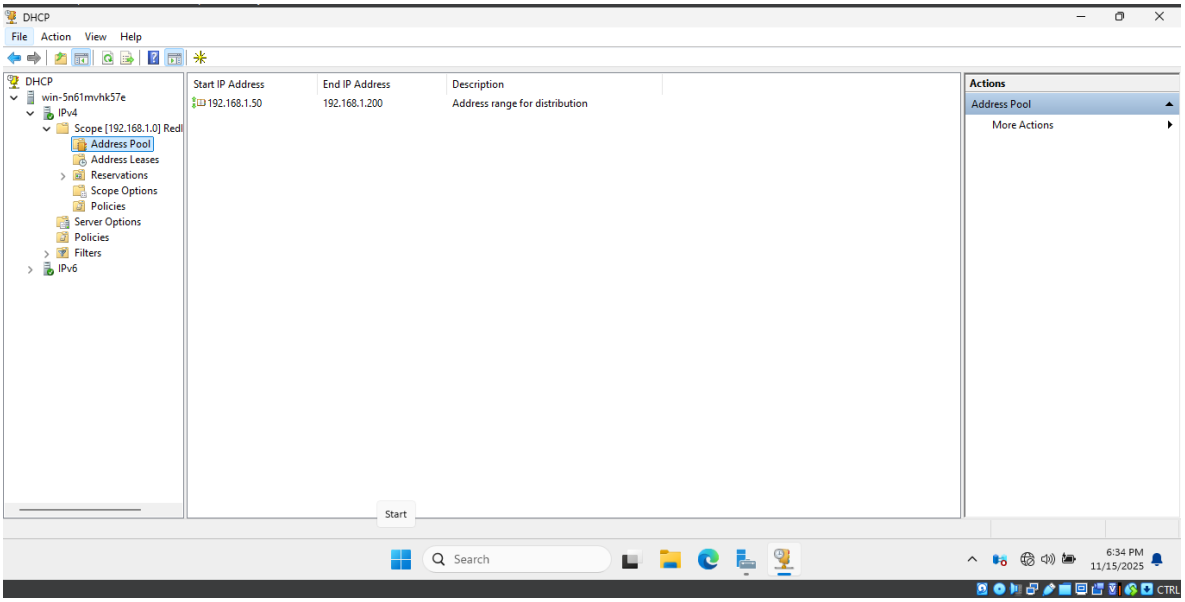
Luego de esto le damos siguiente hasta finalizar luego nos dirigimos a nuestra maquina cliente, **importante** dentro de las configuraciones de VM tener las redes en un mismo enlace, este no puede ser nat. Esto lo hacemos en Dispositivos > Red y configuramos a Adaptador puente en ambas maquinas.



Luego en la maquina cliente podremos el comando ipconfig /renew para asignar la configuración del servidor.

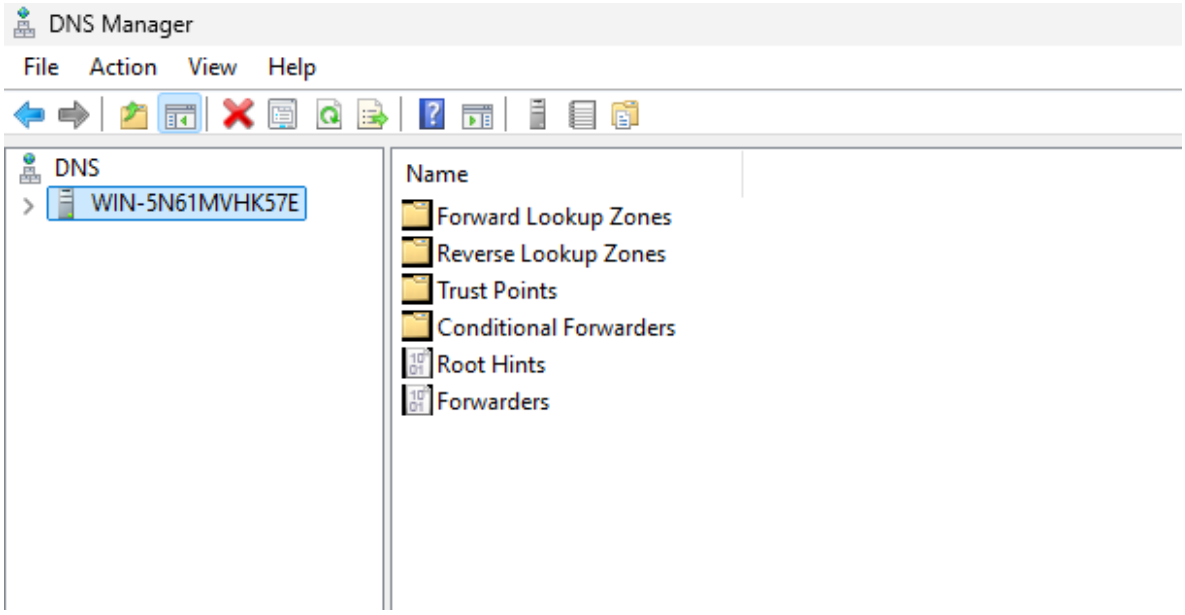

Windows10 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Windows\system32>ipconfig /renew
Configuración IP de Windows
Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5b14:a4da:aaf8:2c1b%6
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.50
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
C:\Windows\system32>
Escribe aquí para buscar.
ESP LAA 3:29 a. m. 16/11/2025
- Mi App
No seguro www.lacupula.local
Iniciar Sesión
Ingresa tus credenciales para continuar
Usuario
Contraseña
Entrar
¿Olvidaste tu contraseña?
Registrar
Escribe aquí para buscar.
ESP LAA 4:46 a. m. 16/11/2025

Por último, en ServerPool podremos ver la pc

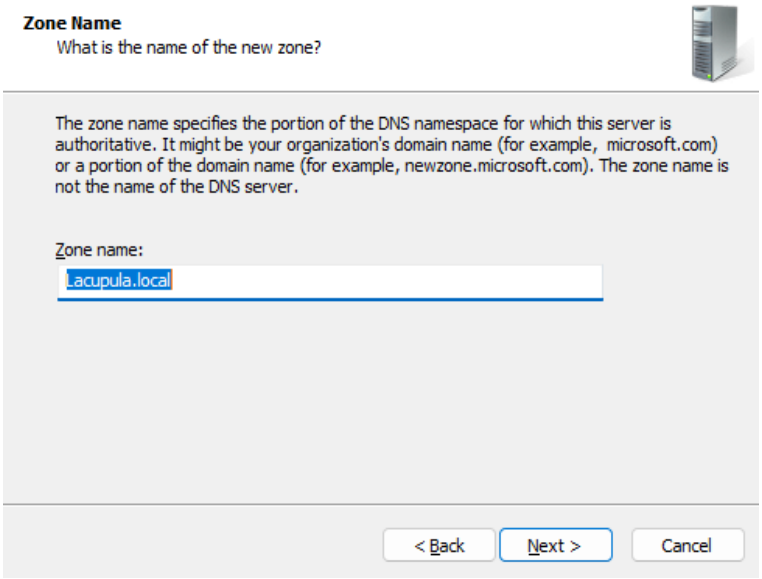


Instalación DNS

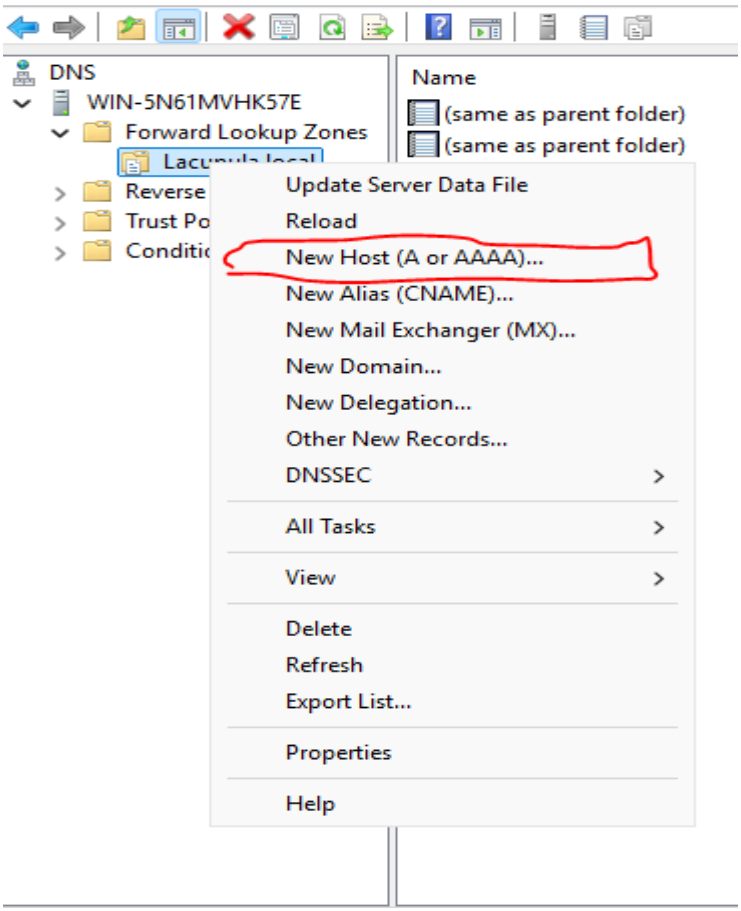
Al entrar al Tool/herramientas nos dirigimos a DNS, y dentro tendremos el DNS manager, en el cual entraremos vamos hacer click derecho en Forward Lookup Zones, y luego new zone



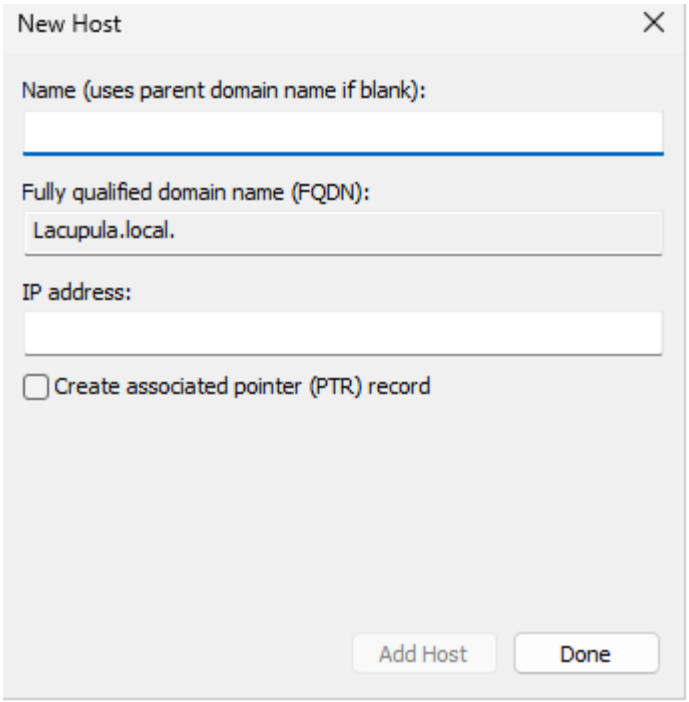
Configuramos el nombre del principal del DNS



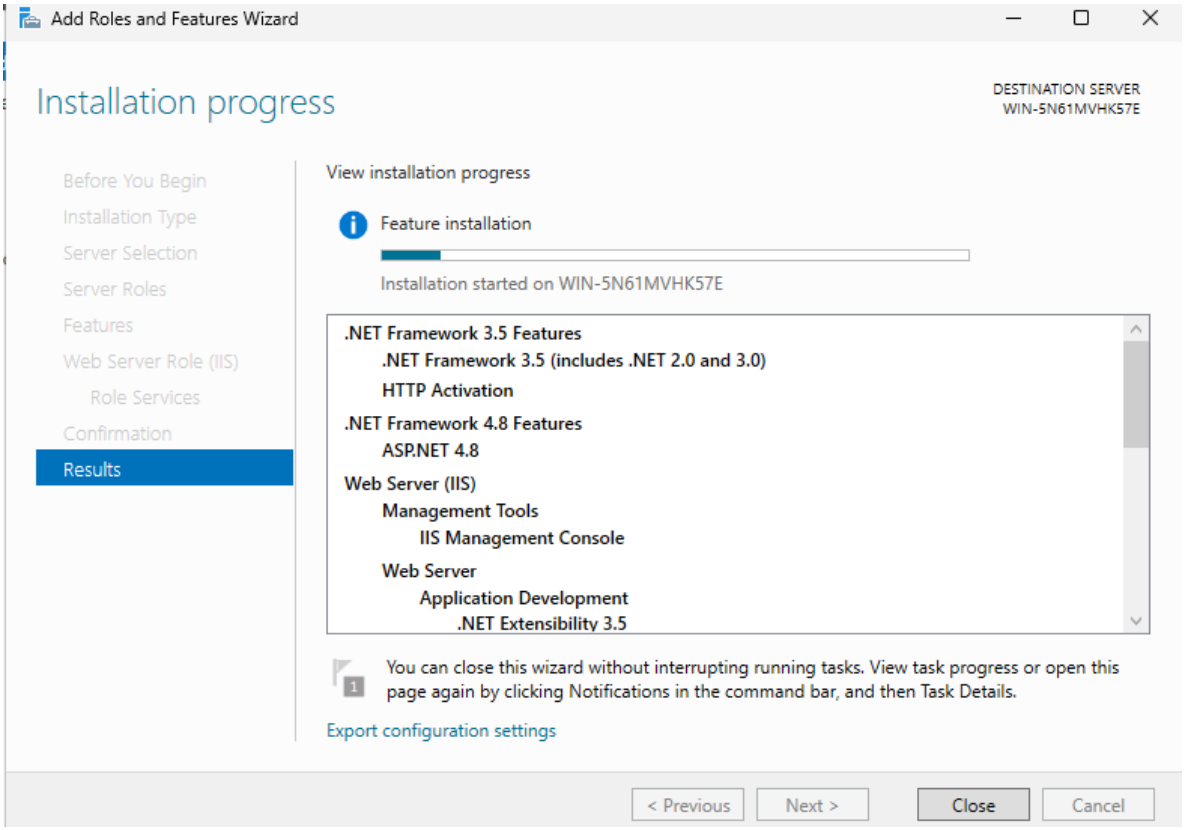
Luego en el dominio vamos a dar click derecho y New Host A or AAAA



Aquí configuramos nombre y en IP la IP del servidor que en mi caso es 192.168.1.10



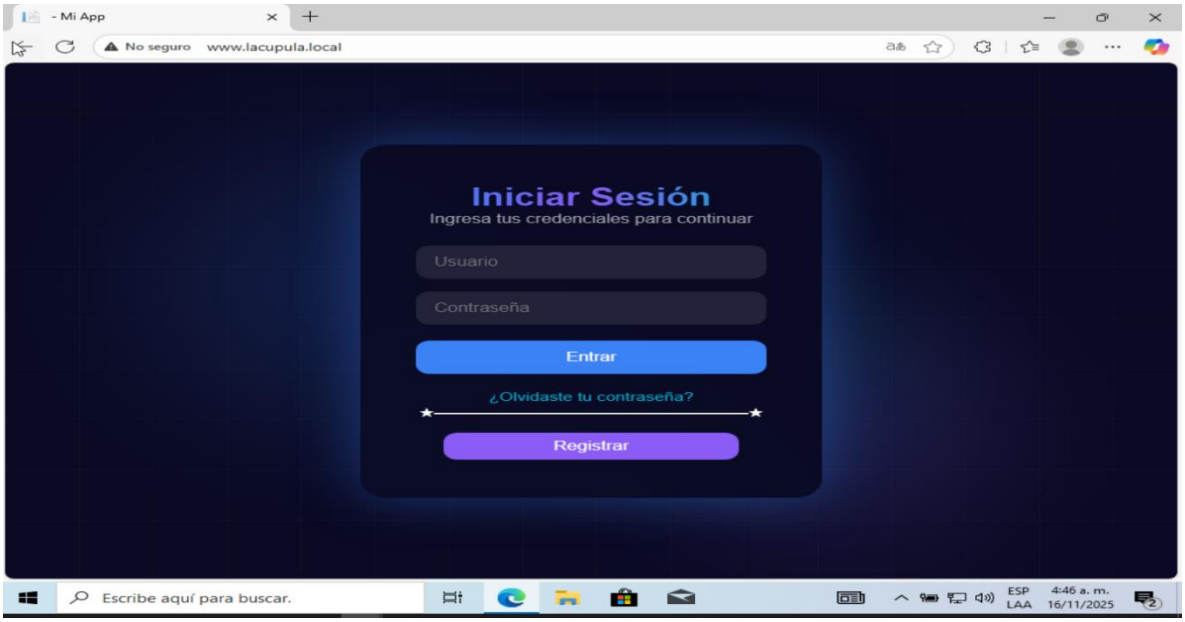
Podemos añadir más



servicios DNS

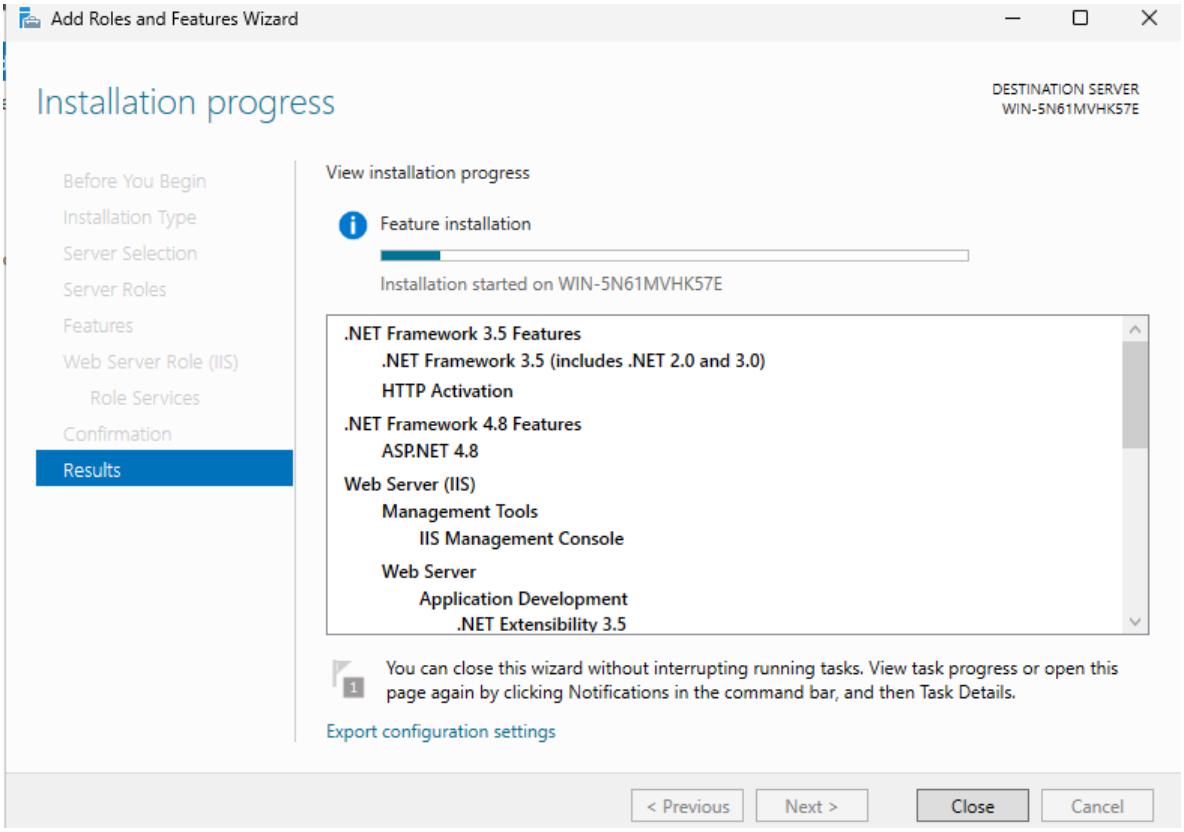
Name	Type	Data
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[1], win-5n61mvhk57e., h...
(same as parent folder)	Name Server (NS)	win-5n61mvhk57e.
www	Host (A)	192.168.1.10
web	Host (A)	192.168.1.10
ftp	Host (A)	192.168.1.10

Prueba en cliente

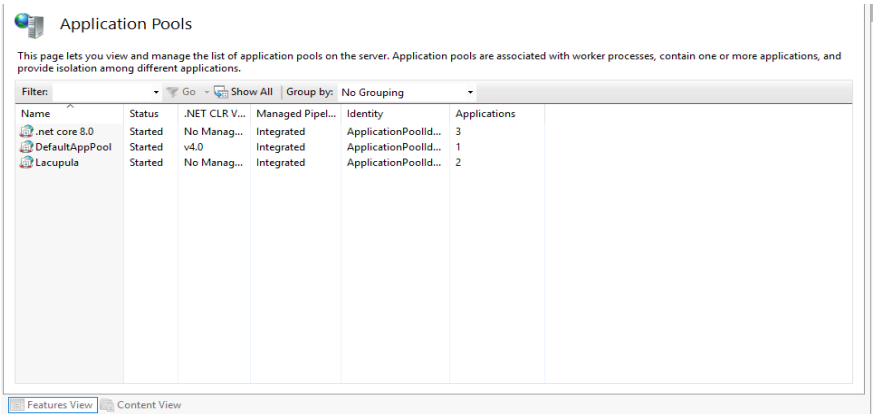


Servicio WEB

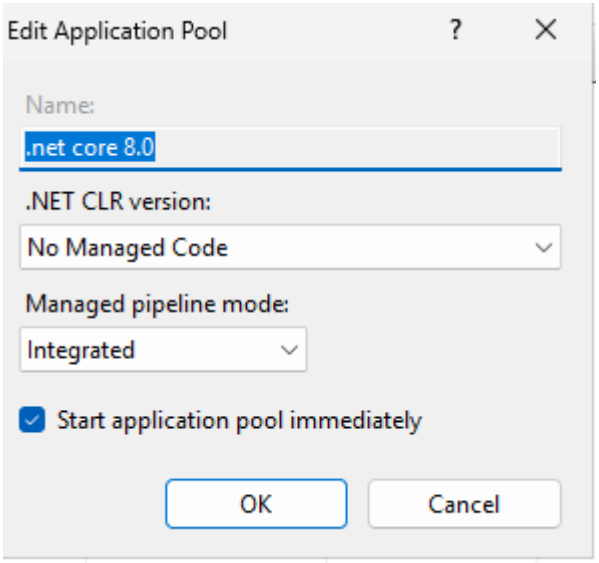
Empezamos con la instalación desde Add roles and fetures instalando el paquete de Web server y .Net framework 3.5 y net framework 4.8



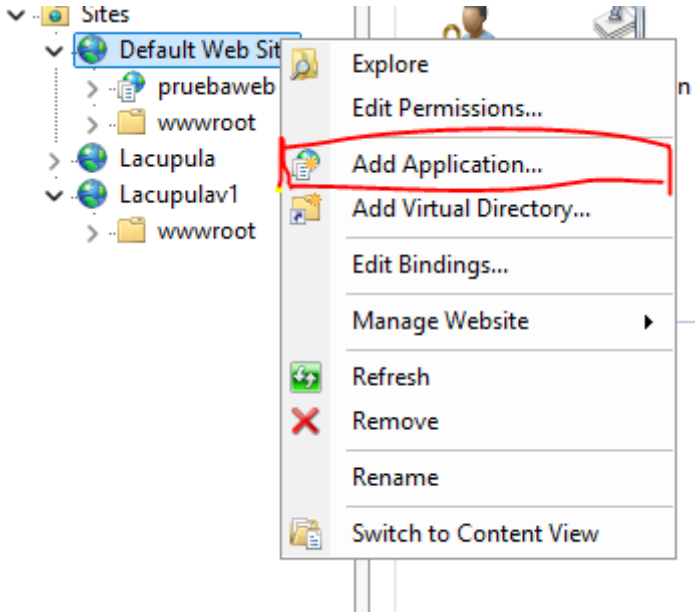
este paso es en caso de querer alojar una web .net 5 en adelante. Lo primero es dirigirnos a tool/herramientas e ir a Web service ISS dentro de este vamos a ir a Application Pools



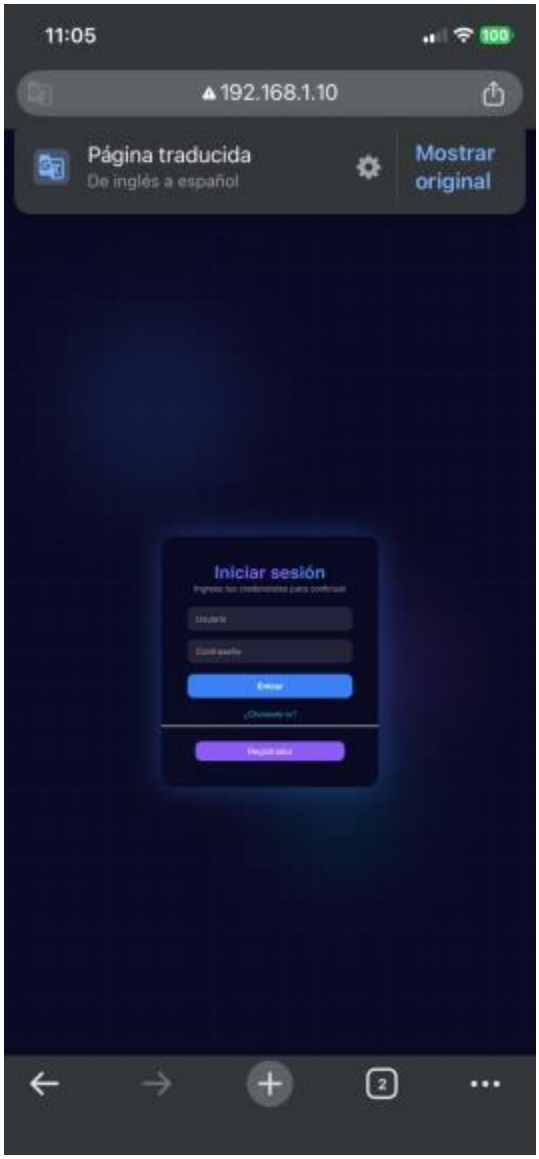
Aquí crearemos un nuevo pool, le pondremos en mi caso .net core 8.0 y en .net CLR en lo dejamos en No managed Code y Ok



Lanzar servicio web pasaremos a convertir a en **Add Application** antes de lanzar y luego vamos **a Manage Website** y le daremos en navegador. Será la única opción que saldra

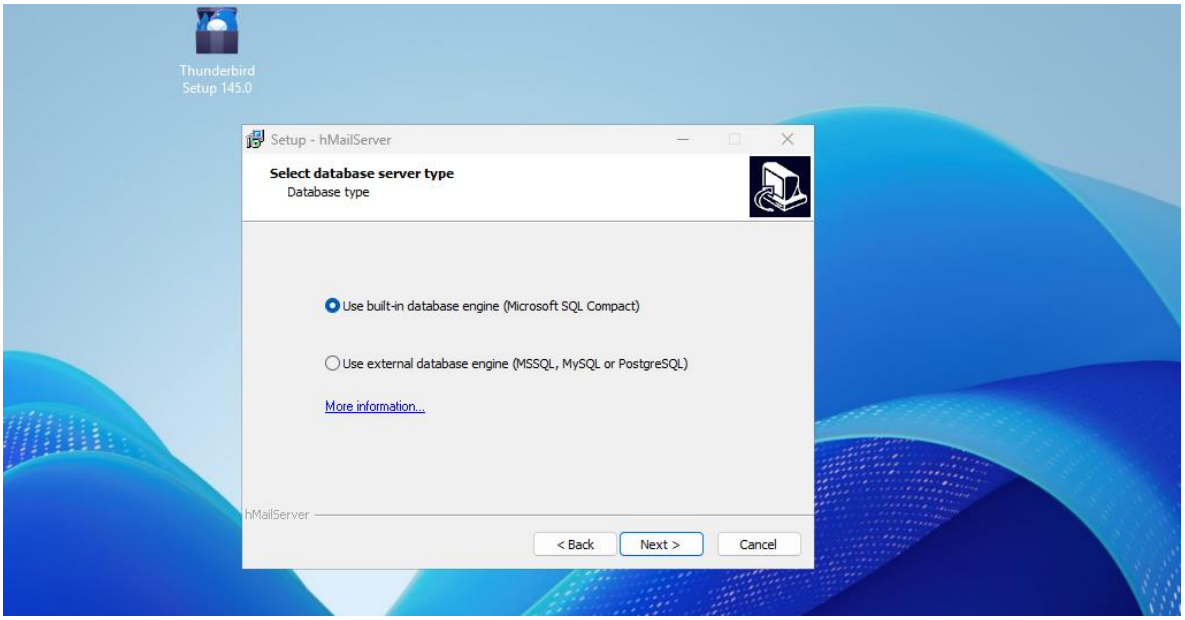


Prueba cliente

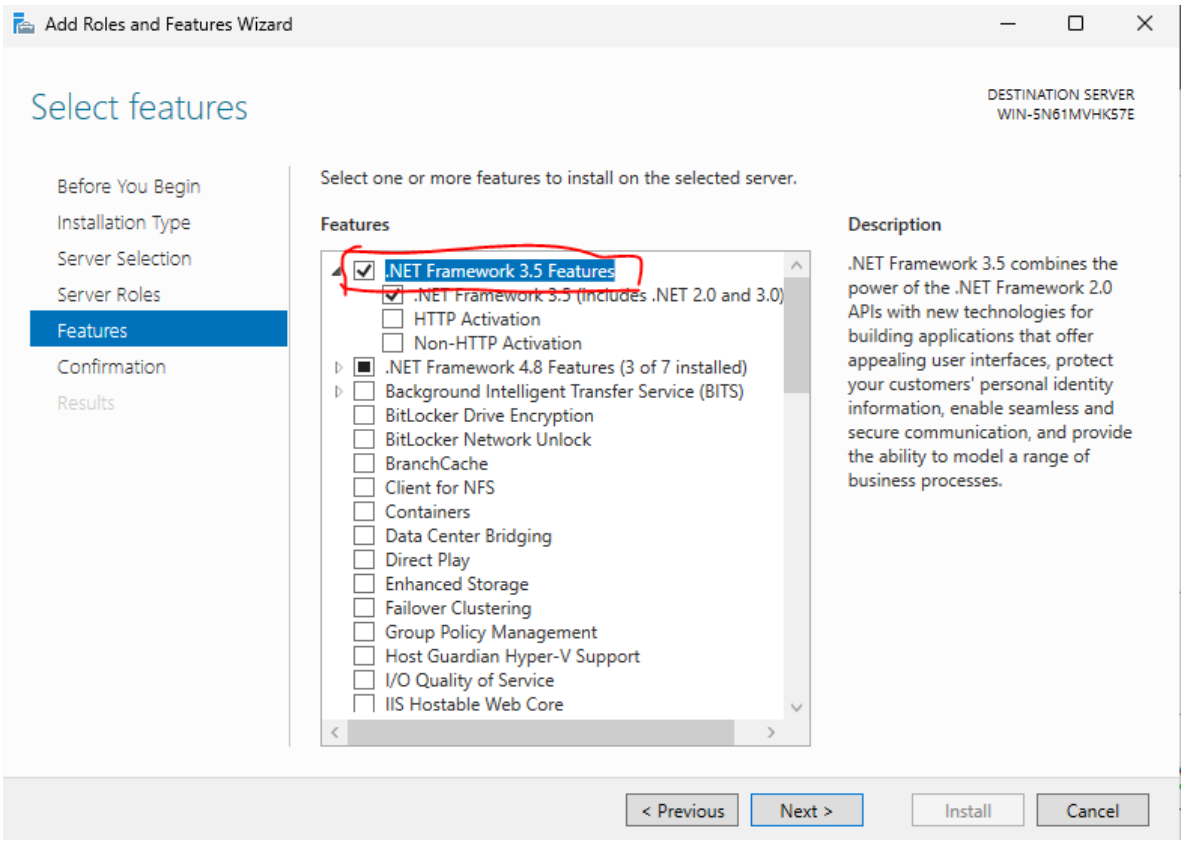


Servicio Mail

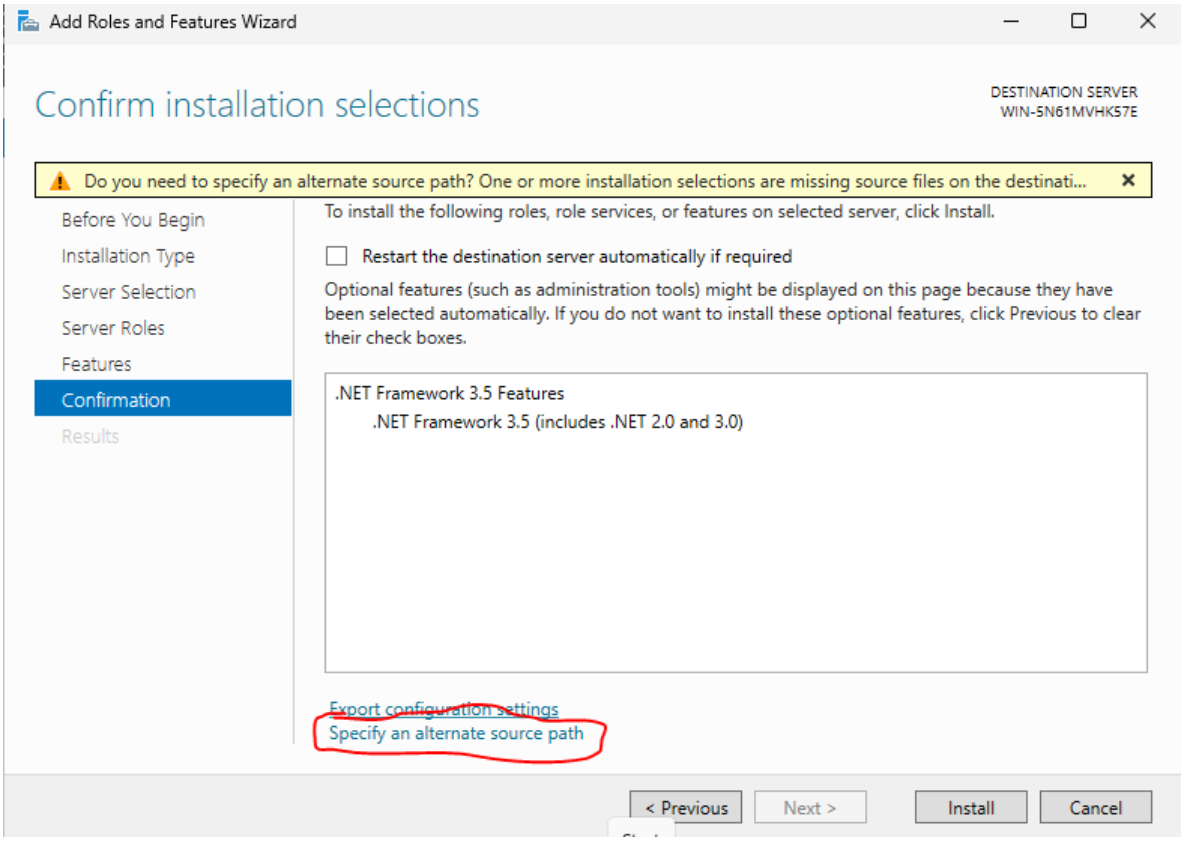
Para esta instalación necesitaremos de dos apps**, thunderbird** y **HmailServer**, ambas las podemos descargar desde el navegador.



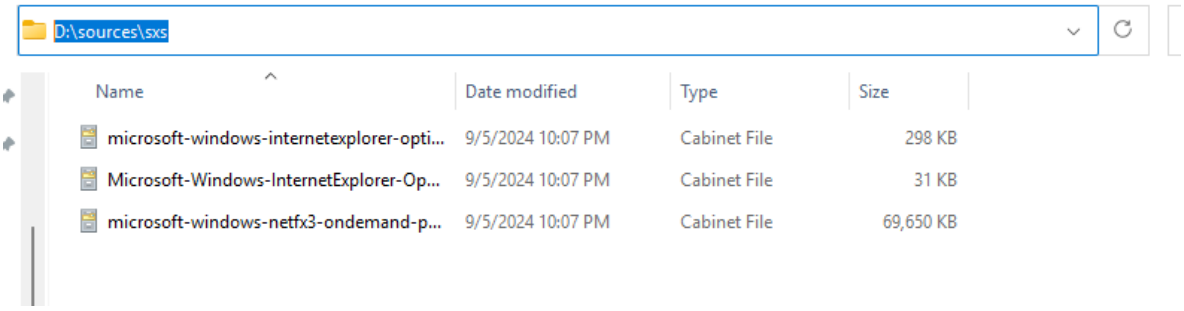
Debemos instalar desde roles .net 3.5



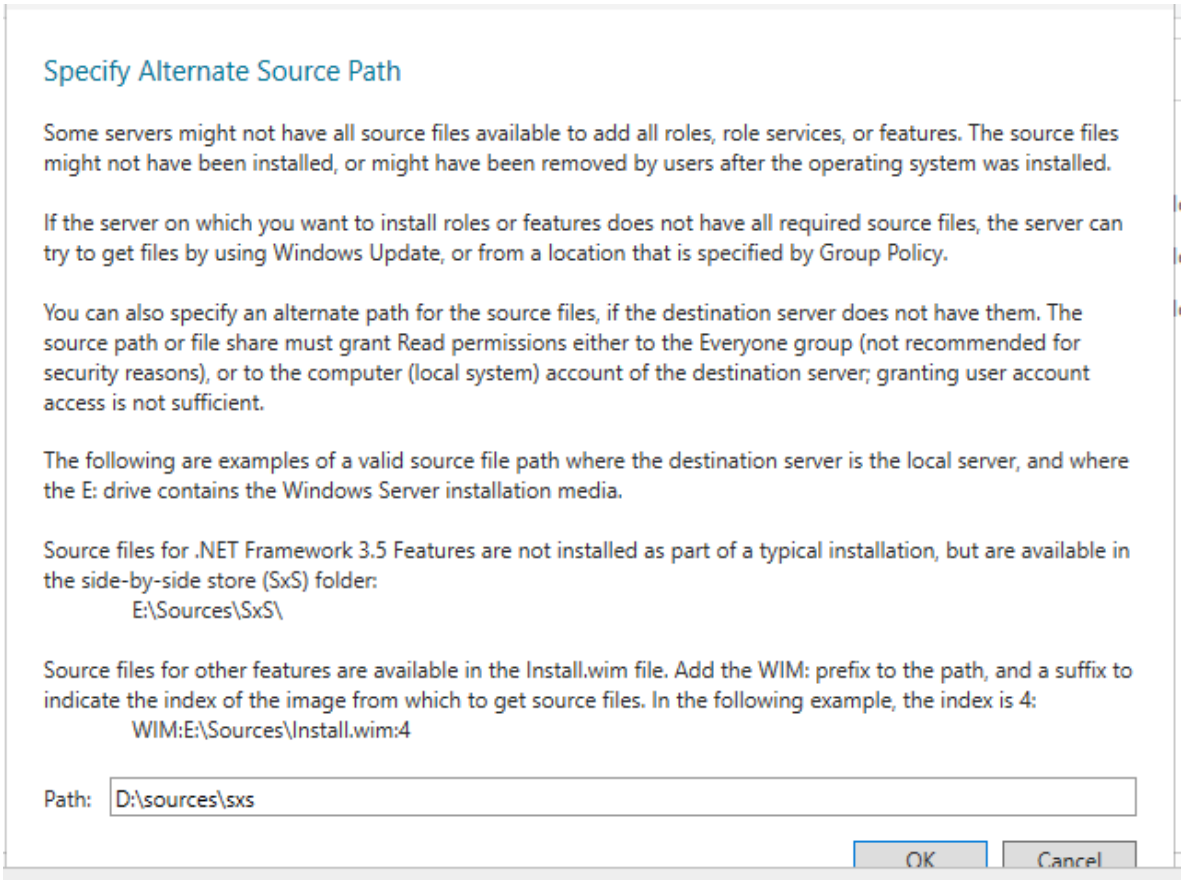
Antes de instalar nos vamos a Specify an alternate souce path, donde vamos a especificar una ruta de instalación, estaba debe ser específicamente la ruta que veremos un poco mas abajo



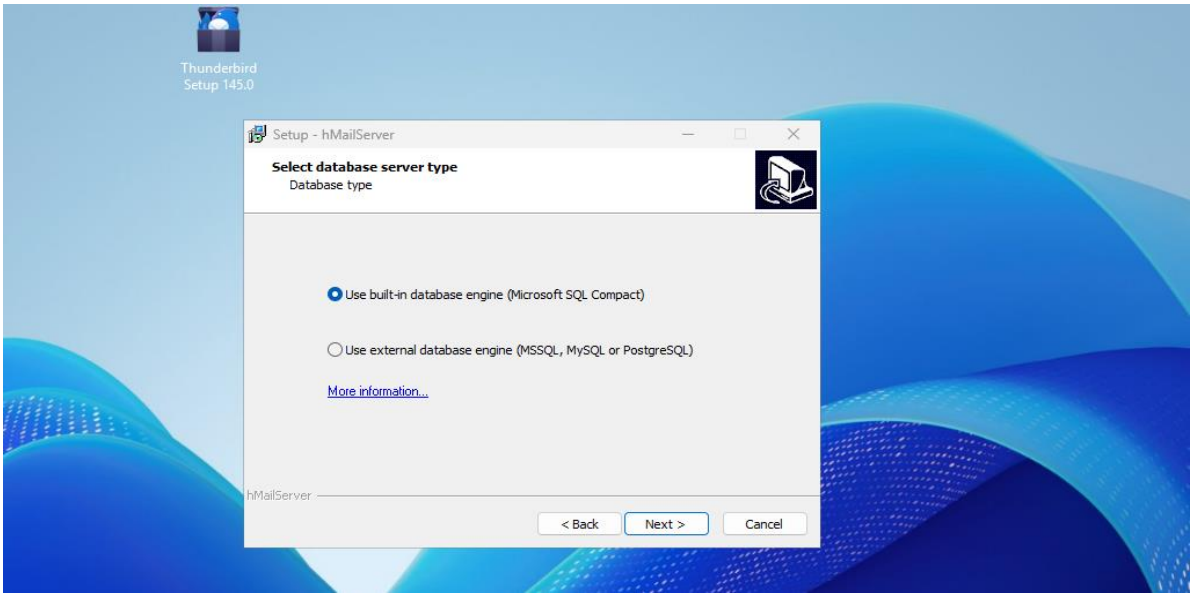
Ruta:



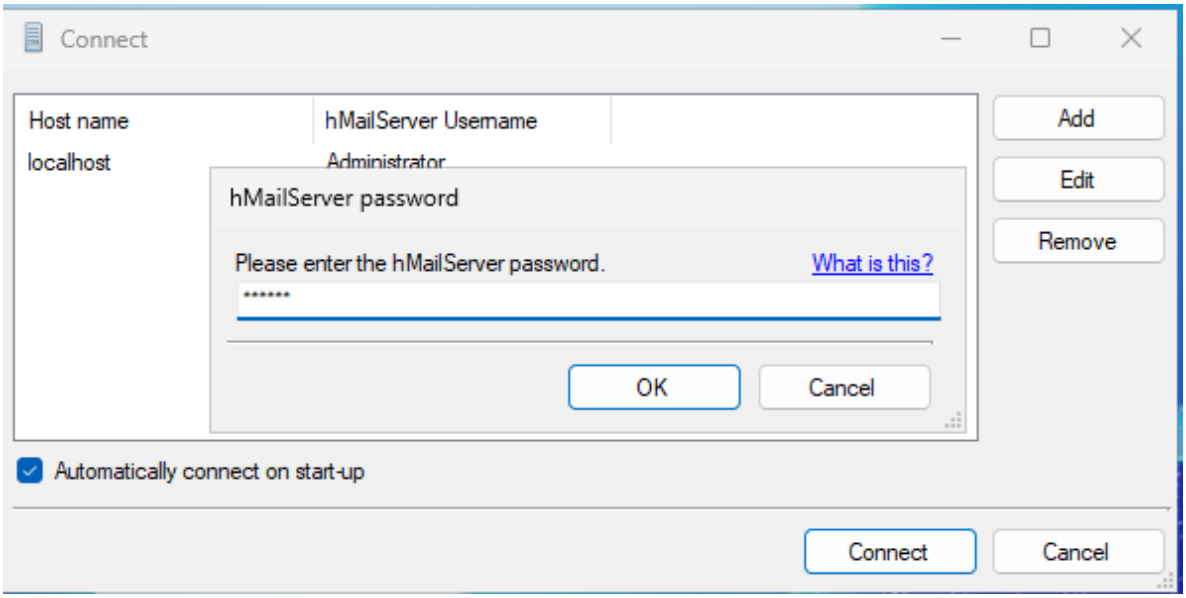
seguimos con la instalacion: Ok > instalar



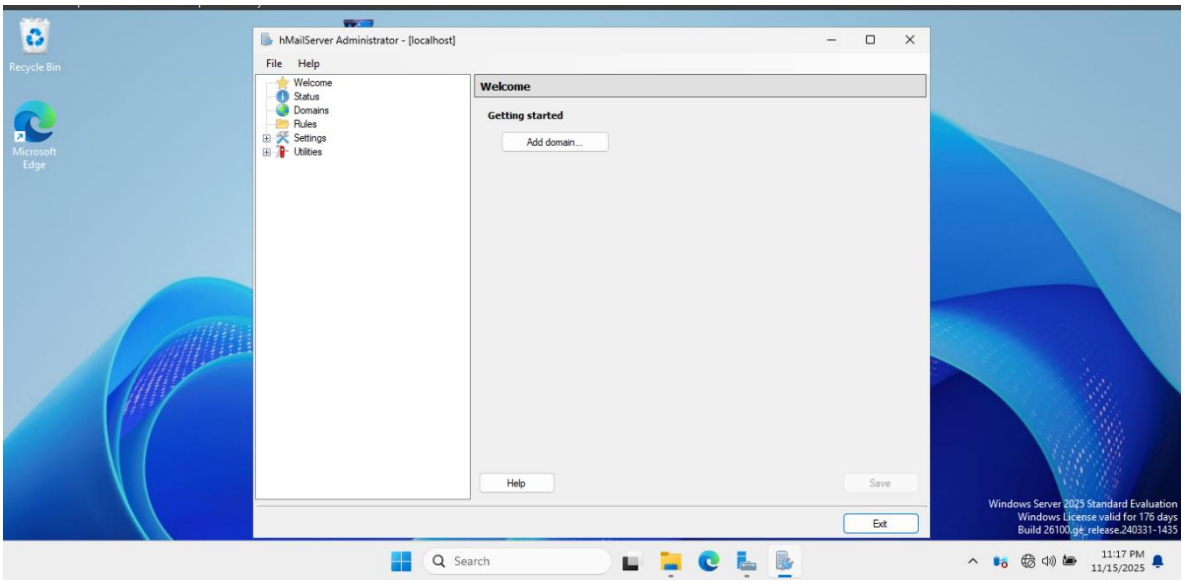
Procedemos con la instalación de HmailServer, aquí deberemos seguir los pasos, creando un usuario y contraseña



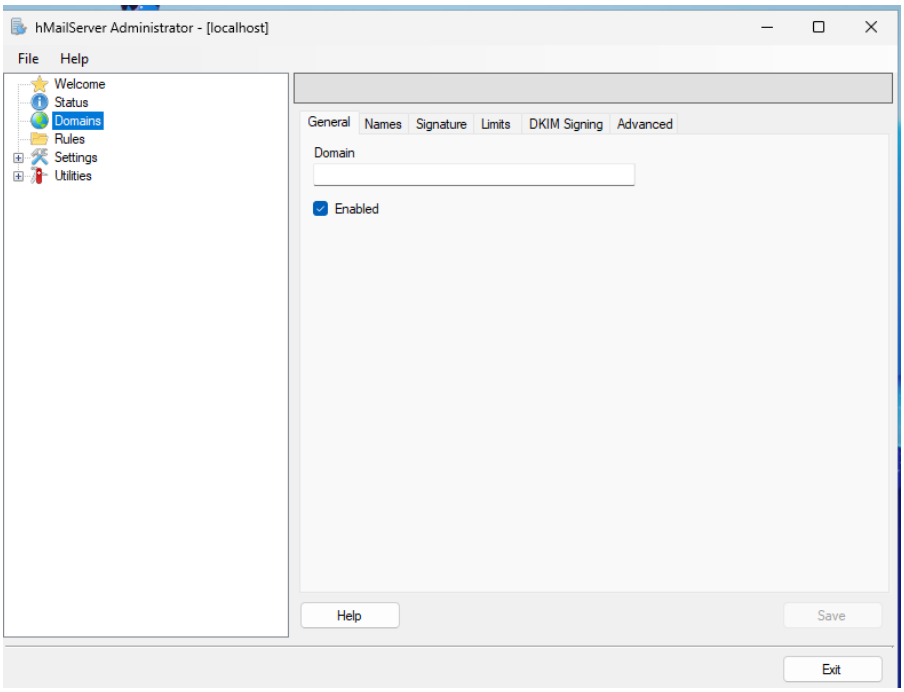
Dentro de la App de Hmail vamos a ingresa la contraseña previamente creada



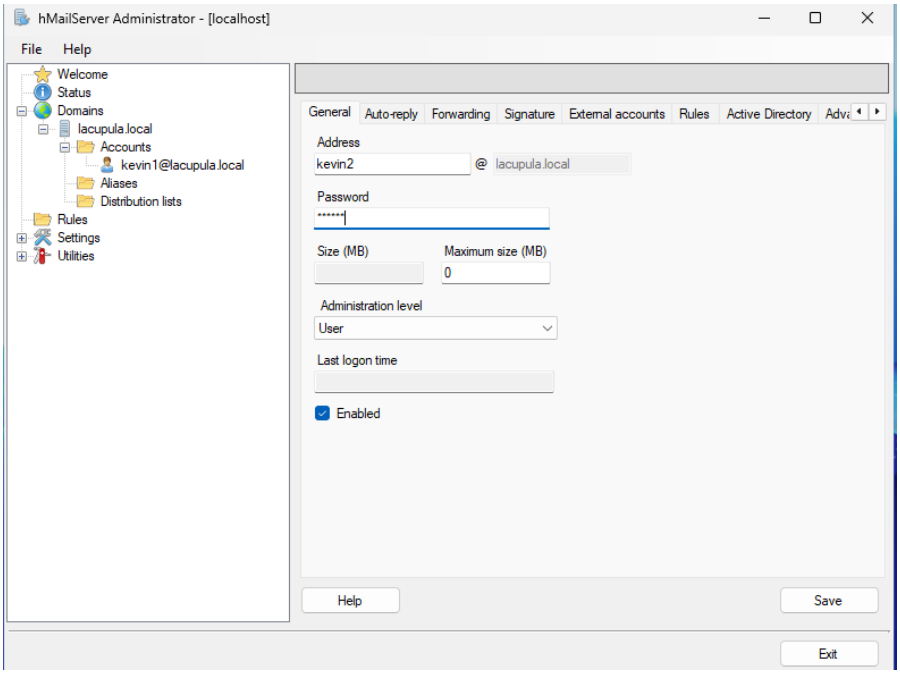
Luego nos vamos a encontrar con este panel, el cual vamos a empezar con la configuración de la cuentas.



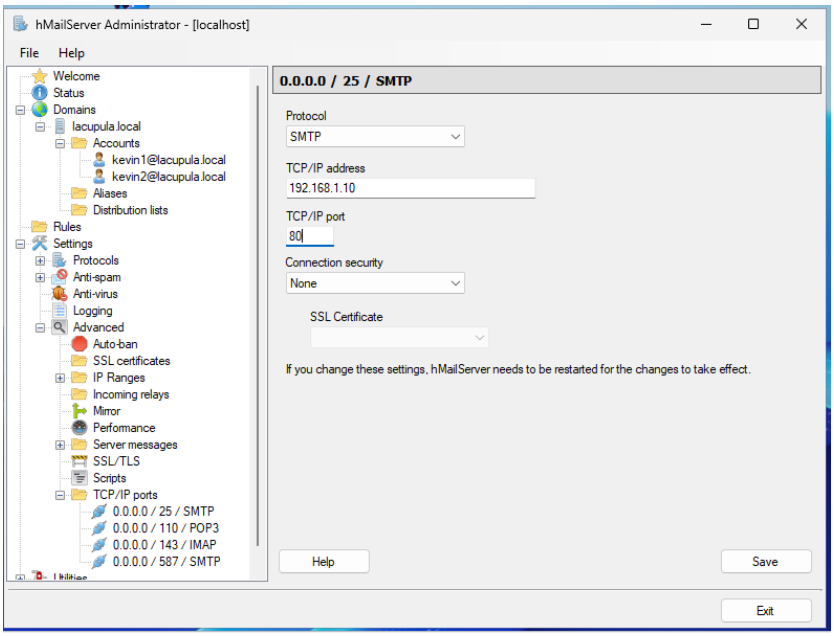
En Domains vamos agregar un dominio, el mismo o lo mismo vinculados al servicio dns previamente creado.



Aquí empezaremos con la creación de los usuarios agregando un nombre, y contraseña



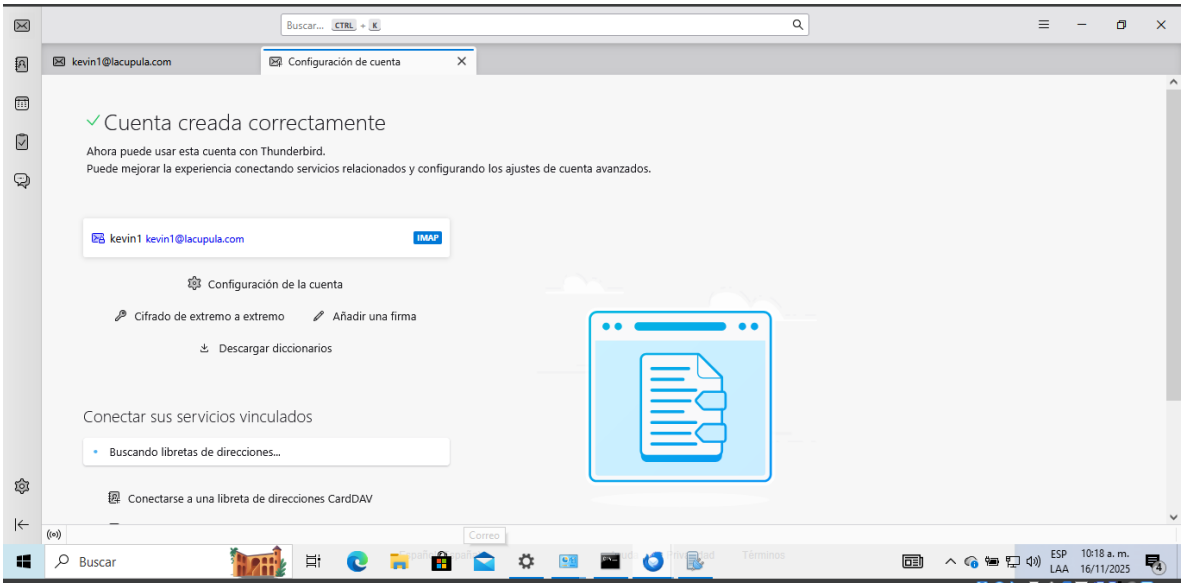
Aquí pasamos a la configuracion de protocolos dirigiendonos a Rules>Advanced> Tcp/IP ports, configuramos todos y cada uno de esto protocolos con la IP del servidor, **Importante!** estos mismo puerto hay que abrirlos desde el Firewall Microsoft Defender

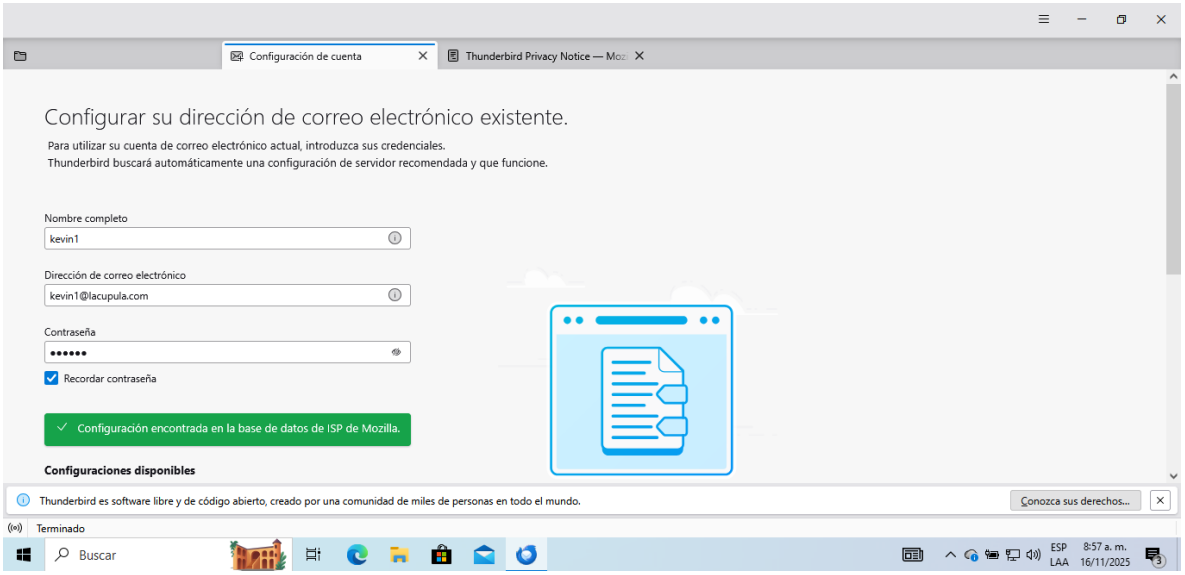


Luego pasamos a la instalación del Thunderbir la cual es la misma en Pc cliente y servidor.



Al terminar la instalacion procedemos a ingresar la credenciales de los usuarios creados anteriormente en account tanto en la pc cliente y pc servidor.





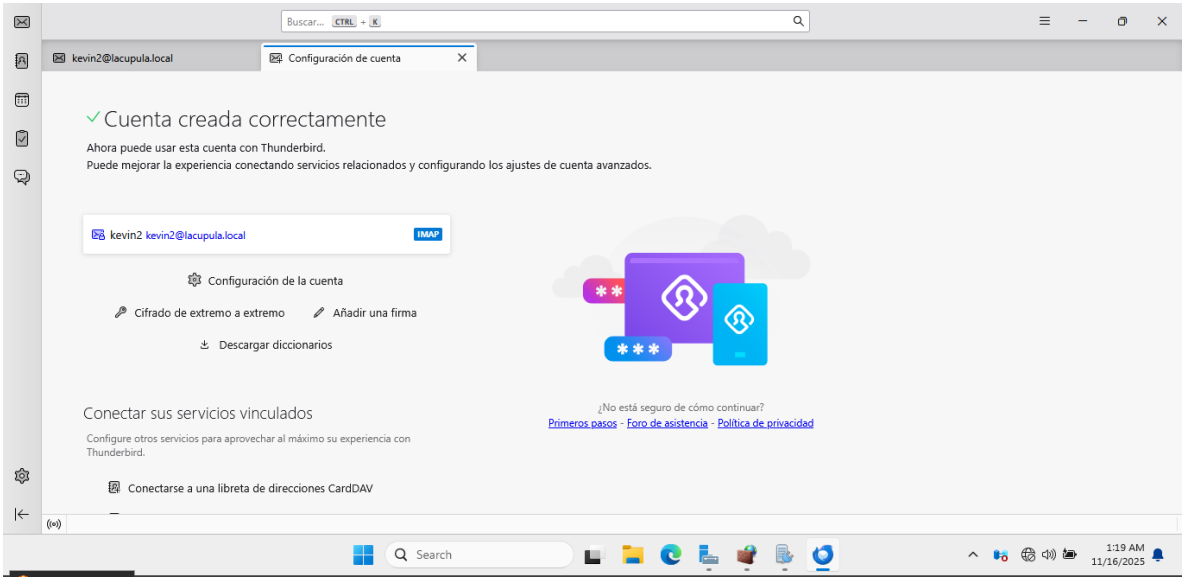
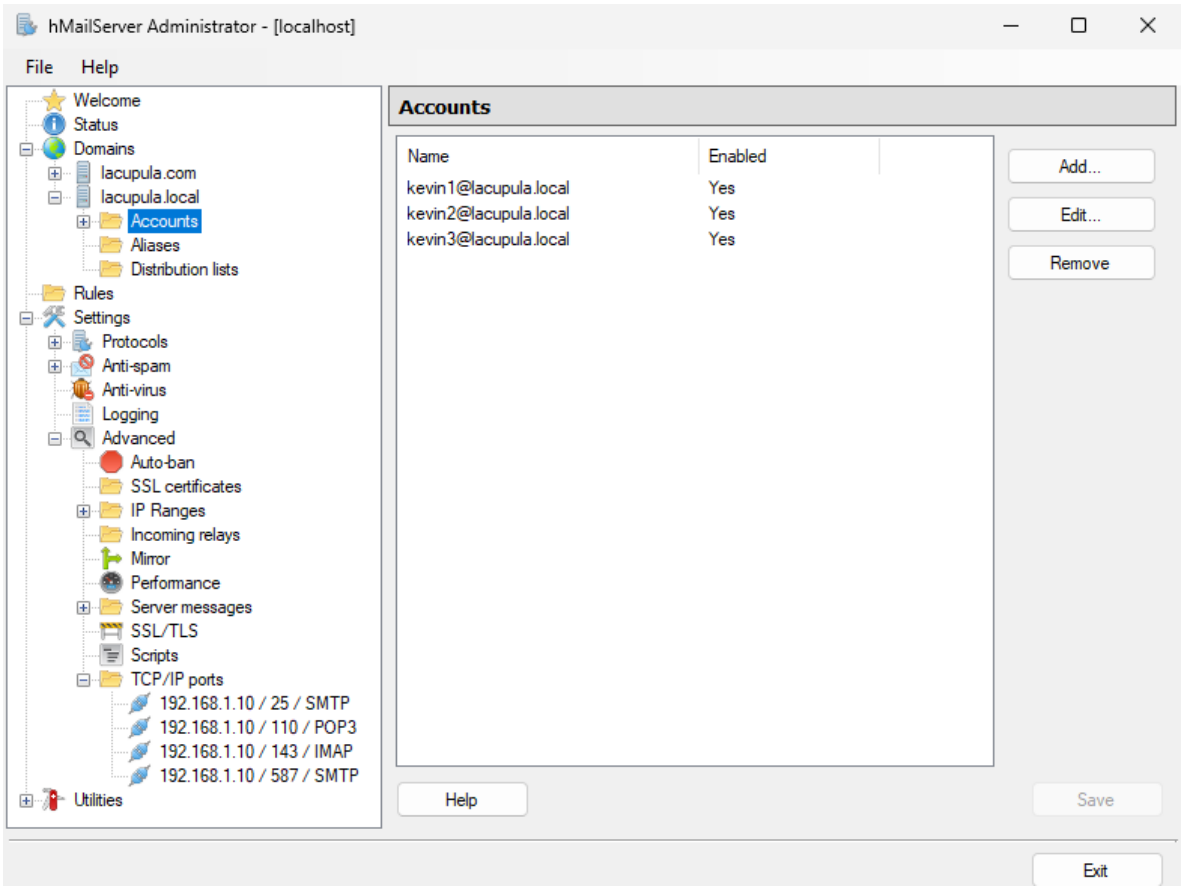
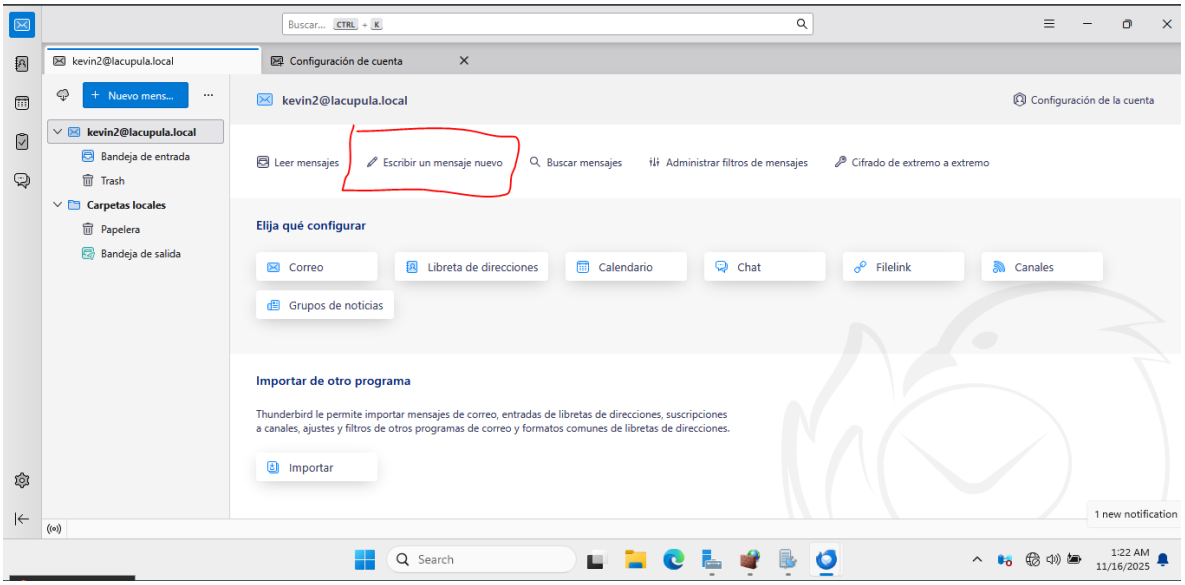


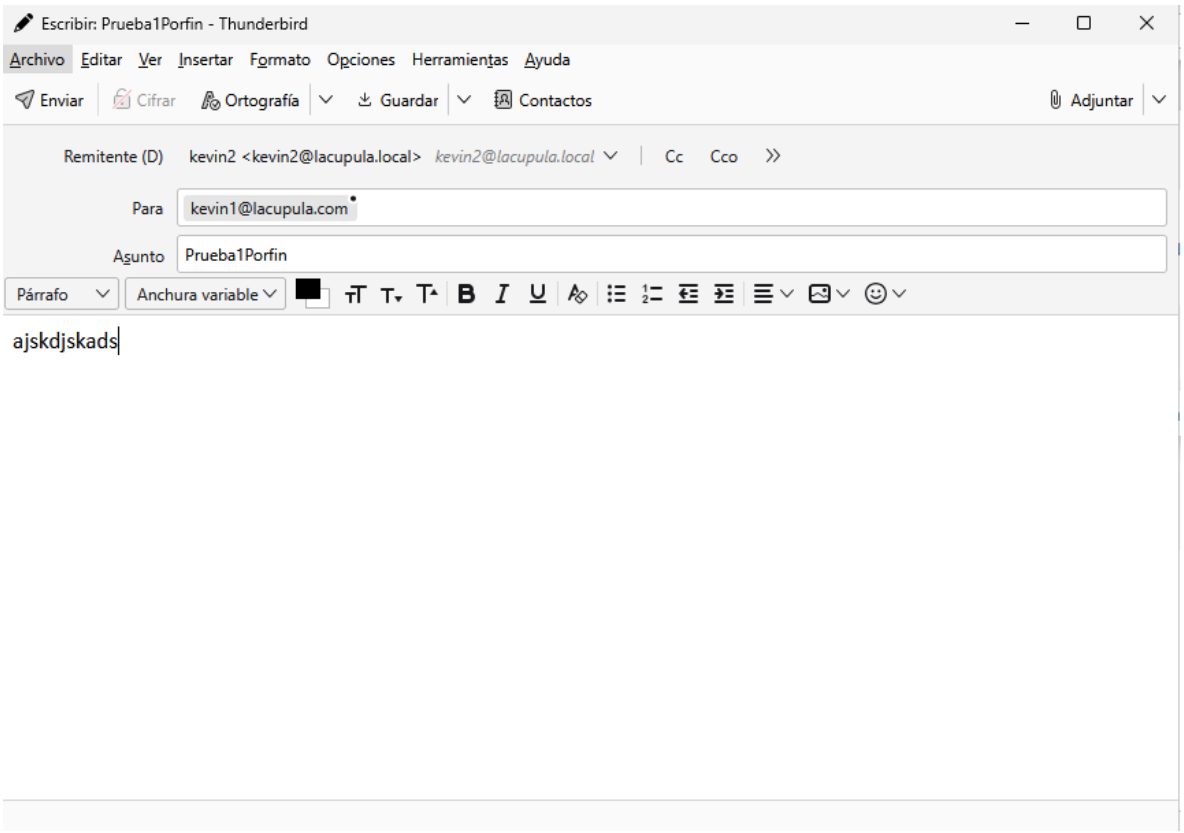
Imagen usuario



Enviar correo



Correo para enviar



Bandeja entra pc cliente

